



UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
CAMPUS QUIXADÁ
CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO

GISLENO RODRIGUES DE ALENCAR SILVA JÚNIOR

**REDE DE SENSORES PARA CONFORTO TÉRMICO COM LÓGICA FUZZY: UM
ESTUDO EM AMBIENTE ESCOLAR**

QUIXADÁ

2026

GISLENO RODRIGUES DE ALENCAR SILVA JÚNIOR

REDE DE SENSORES PARA CONFORTO TÉRMICO COM LÓGICA FUZZY: UM
ESTUDO EM AMBIENTE ESCOLAR

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao
Curso de Graduação em Engenharia de Com-
putação do Campus Quixadá da Universidade
Federal do Ceará, como requisito parcial à
obtenção do grau de bacharel em Engenharia de
Computação.

Orientador: Prof. Dr. Luis Rodolfo Re-
bouças Coutinho.

QUIXADÁ

2026

GISLENO RODRIGUES DE ALENCAR SILVA JÚNIOR

REDE DE SENSORES PARA CONFORTO TÉRMICO COM LÓGICA FUZZY: UM
ESTUDO EM AMBIENTE ESCOLAR

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao
Curso de Graduação em Engenharia de Com-
putação do Campus Quixadá da Universidade
Federal do Ceará, como requisito parcial à
obtenção do grau de bacharel em Engenharia de
Computação.

Aprovada em: 03/07/2026.

BANCA EXAMINADORA

Prof. Dr. Luis Rodolfo Rebouças
Coutinho (Orientador)
Universidade Federal do Ceará (UFC)

Prof. Dr. Francisco Helder Candido dos Santos Filho
Universidade Federal do Ceará (UFC)

Prof. Me. Carlos Igor Ramos Bandeira
Universidade Federal do Ceará (UFC)

À minha avó, por sempre cuidar de mim. À minha mãe, por sempre me lembrar de continuar. Ao meu pai, por ser o alicerce no qual me apoio. Às minhas irmãs, pelo investimento e pela confiança.

AGRADECIMENTOS

Primeiramente, agradeço a Deus, por ter me permitido chegar até aqui com saúde, força e discernimento.

Agradeço à minha família, por todo o apoio, incentivo e investimento ao longo de toda a minha graduação. À minha avó, Maria do Socorro, por sempre ter cuidado de mim e, mesmo do céu, continuar sendo presença de amor e proteção em minha vida. Aos meus pais, Gisleno Rodrigues e Cristina Paula, pela educação, pelos valores que me proporcionaram e por terem me criado em um lar repleto de alegria, amor e cuidado. Às minhas irmãs, pela confiança, pelo apoio e por dividirem comigo o peso dos percalços que surgiram ao longo dessa caminhada.

Agradeço também a Iara da Silva, pelo companheirismo, apoio e presença durante esta trajetória. Aos meus tios e tias, que sempre estiveram presentes, ajudando e torcendo por mim.

Aos amigos Josué Sucupira, Calebe Sucupira, Levi Gomes, João Vitor e Kaynnandeson, agradeço pela convivência, amizade e parceria durante todos esses anos de graduação. Aos amigos de curso Marcos Nascimento, Marcos Furtado e Alexandre Tinoco, por dividirem comigo o peso das árduas provas das disciplinas, sempre com companheirismo e alegria.

Ao meu orientador, Prof. Dr. Rodolfo Rebouças Coutinho, agradeço por todas as disciplinas em que tive a oportunidade de ser seu aluno, bem como pela orientação, disponibilidade e ajuda durante o desenvolvimento deste trabalho.

Ao Prof. Dr. Francisco Helder, agradeço pela oportunidade de participar da bolsa do PET-Saúde e pelas contribuições à minha formação. A Sanderley, por me mostrar os sinais pelo caminho.

Agradeço, ainda, a todos os professores da graduação, que contribuíram direta ou indiretamente para minha formação acadêmica e profissional. Por fim, agradeço a Dias, Léo, Abdul e a todos os técnicos administrativos que fazem a Universidade Federal do Ceará acontecer diariamente.

“O sonho é que leva a gente para frente. Se a gente for seguir a razão, fica aquietado, acomodado.”

(Ariano Suassuna)

RESUMO

Este trabalho apresenta o desenvolvimento de uma rede de sensores sem fio voltada ao monitoramento de conforto térmico em salas de aula. O sistema realiza a coleta de temperatura, umidade e luminosidade por meio de nós sensores controlados pelo microcontrolador STM32F103 (ARM Cortex-M3), transmitindo os dados para um *gateway* central controlado pelo microcontrolador ESP32-WROOM-32. A arquitetura integra comunicação nRF24L01, LoRaWAN e MQTT para envio, armazenamento e processamento dos dados ambientais, além de prever um fluxo de atuação baseado em nós atuadores equipados com emissores infravermelhos KY-005, responsáveis por transmitir sinais de controle aos aparelhos de ar-condicionado. A análise das condições ambientais é realizada por um modelo de lógica *fuzzy*, que combina o índice de Voto Médio Estimado (Voto Médio Estimado (PMV)), calculado a partir dos dados coletados, com a percepção subjetiva de conforto declarada pelos ocupantes, gerando uma pontuação de adequabilidade térmica para cada região do ambiente monitorado. A validação experimental contemplou a comunicação local entre os nós sensores e o *gateway* via nRF24L01, a publicação dos dados em *broker* MQTT e o envio de *uplinks* LoRaWAN em modo ABP, na região AU915 e sub-banda 2, com recebimento confirmado na infraestrutura Smart Campus. O modelo *fuzzy* foi aplicado e analisado de forma agregada sobre 48 respostas coletadas em campo, apresentando coerência direcional em 88,2% dos casos frente ao comportamento térmico esperado. Os resultados demonstram a viabilidade da arquitetura proposta para monitoramento ambiental e apoio à tomada de decisão sobre conforto térmico em ambientes escolares, ficando a validação do ciclo completo de atuação automática sobre os aparelhos de ar-condicionado indicada como direção para trabalhos futuros.

Palavras-chave: Conforto térmico; Rede de sensores sem fio; Internet das Coisas; Lógica *fuzzy*; LoRaWAN; MQTT; Smart Campus.

ABSTRACT

This work presents the development of a wireless sensor network for thermal comfort monitoring in classrooms. The system collects temperature, humidity, and luminosity data through sensor nodes controlled by the STM32F103 microcontroller (ARM Cortex-M3), transmitting the data to a central *gateway* controlled by the ESP32-WROOM-32 microcontroller. The architecture integrates nRF24L01, LoRaWAN, and MQTT communication for sending, storing, and processing environmental data, in addition to defining an actuation flow based on actuator nodes equipped with KY-005 infrared emitters, responsible for transmitting control signals to air conditioning units. The analysis of environmental conditions is performed by a fuzzy logic model, which combines the Predicted Mean Vote (PMV) index, calculated from the collected data, with the subjective thermal comfort perception declared by occupants, generating a thermal adequacy score for each region of the monitored environment. The experimental validation covered the local communication between sensor nodes and the *gateway* via nRF24L01, the publication of data to an MQTT *broker*, and the transmission of LoRaWAN *uplinks* in ABP mode, in the AU915 region and sub-band 2, with confirmed reception at the Smart Campus infrastructure. The fuzzy model was applied and analyzed in aggregate over 48 field-collected responses, showing directional consistency in 88.2% of cases relative to the expected thermal behavior. The results demonstrate the feasibility of the proposed architecture for environmental monitoring and decision support regarding thermal comfort in school environments, with the validation of the complete closed-loop automatic actuation cycle on air conditioning units indicated as a direction for future work.

Keywords: Thermal comfort; Wireless sensor network; Internet of Things; Fuzzy logic; LoRaWAN; MQTT; Smart Campus.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Exemplo de dispositivo utilizado no controle convencional de climatização .	21
Figura 2 – Arquitetura de Internet das Coisas	22
Figura 3 – Sensor AHT10 para medição de temperatura e umidade	24
Figura 4 – Sensor <i>Light Dependent Resistor</i> (LDR) para medição da luminosidade ambiente	25
Figura 5 – Módulo nRF24L01 para comunicação sem fio em 2,4 GHz	26
Figura 6 – Módulo RFM95W para comunicação LoRa	28
Figura 7 – Arquitetura conceitual de uma rede LoRaWAN	29
Figura 8 – Relação entre percepção de conforto térmico e temperatura do ambiente . .	32
Figura 9 – Distribuição das respostas dos usuários sobre conforto térmico	32
Figura 10 – Funções de pertinência <i>fuzzy</i> para categorias de temperatura	34
Figura 11 – Módulo emissor infravermelho KY-005	38
Figura 12 – Fluxograma da metodologia adotada	43
Figura 13 – Planta do Laboratório de Arquitetura do Bloco 4	44
Figura 14 – Fluxo geral de monitoramento, análise e atuação do sistema proposto	48
Figura 15 – Nó sensor utilizado no sistema de leitura	51
Figura 16 – Modelagem 3D do <i>gateway</i> com ESP32-WROOM-32, nRF24L01 e RFM95W	51
Figura 17 – <i>Gateway</i> montado com ESP32-WROOM-32, nRF24L01 e RFM95W	52
Figura 18 – Representação tridimensional da lateral do laboratório com porta de acesso e da fachada com janelas	53
Figura 19 – Mapa de regiões e posições definidas para o Laboratório de Arquitetura . . .	54
Figura 20 – Intervalos de pertinência <i>fuzzy</i> para sensação térmica	56
Figura 21 – Intervalos de pertinência <i>fuzzy</i> para preferência térmica	56
Figura 22 – Intervalos de pertinência <i>fuzzy</i> para variação de PMV	57
Figura 23 – Intervalos de pertinência <i>fuzzy</i> para adequabilidade	57
Figura 24 – Formulário de posição, sensação térmica e preferência de conforto	60
Figura 25 – Nó atuador responsável pelo acionamento de aparelho de ar-condicionado por infravermelho	61
Figura 26 – Teste de envio e recebimento de dados via nRF24L01	62
Figura 27 – Teste de publicação dos dados no <i>broker</i> Transporte de Telemetria por Enfileiramento de Mensagens (MQTT)	63

Figura 28 – Teste de envio de comando via MQTT para o nó atuador	64
Figura 29 – Teste de envio dos dados pelo <i>gateway</i> Rede de Longo Alcance e Baixo Consumo baseada em LoRa (LoRaWAN)	65
Figura 30 – Dados recebidos no <i>network server</i>	66
Figura 31 – Visualização gráfica dos dados coletados	66
Figura 32 – Divisão térmica do laboratório em regiões de análise	68
Figura 33 – Mapas de adequabilidade térmica no turno da manhã – parte 1	70
Figura 34 – Mapas de adequabilidade térmica no turno da manhã – parte 2	71
Figura 35 – Mapas de adequabilidade térmica no turno da tarde – parte 1	72
Figura 36 – Mapas de adequabilidade térmica no turno da tarde – parte 2	72
Figura 37 – Distribuição da adequabilidade térmica por preferência declarada	74

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Base de regras do sistema <i>fuzzy</i>	58
Tabela 2 – Temperaturas do ar coletadas nas regiões válidas	67

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 – Classes de dispositivos LoRaWAN	30
Quadro 2 – Fatores que influenciam o conforto térmico	33
Quadro 3 – Análise Comparativa entre os trabalhos relacionados e o trabalho proposto .	42
Quadro 4 – Componentes principais da arquitetura proposta	50
Quadro 5 – Funções de pertinência para sensação térmica	55
Quadro 6 – Funções de pertinência para preferência térmica	56
Quadro 7 – Funções de pertinência para variação de PMV	57
Quadro 8 – Funções de pertinência para adequabilidade	57
Quadro 9 – Estatísticas descritivas da adequabilidade térmica por preferência declarada	73

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ABP	Ativação por Personalização
ADC	Conversor Analógico-Digital
AU915	Região australiana de operação da rede LoRaWAN na faixa de 915 MHz
IDK	Índice de Desconforto Térmico
IoT	Internet das Coisas
LDR	<i>Light Dependent Resistor</i>
LoRaWAN	Rede de Longo Alcance e Baixo Consumo baseada em LoRa
MQTT	Transporte de Telemetria por Enfileiramento de Mensagens
OSBSS	<i>Open Source Building Science Sensor</i>
PMV	Voto Médio Estimado
PPD	Porcentagem Estimada de Insatisfeitos
RSSF	Rede de Sensores Sem Fio
SPI	Interface Periférica Serial

LISTA DE SÍMBOLOS

BW	Largura de banda da comunicação LoRa
CF	Frequência central da comunicação LoRa
CR	Taxa de codificação da comunicação LoRa
SF	Fator de espalhamento da comunicação LoRa

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	17
1.1	Objetivos	18
<i>1.1.1</i>	<i>Objetivo Geral</i>	<i>18</i>
<i>1.1.2</i>	<i>Objetivos Específicos</i>	<i>18</i>
2	FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA	20
2.1	Controle de Climatização em Ambientes Internos	20
2.2	Internet das Coisas	21
<i>2.2.1</i>	<i>Redes de Sensores Sem Fio</i>	<i>22</i>
2.3	Sensoriamento Ambiental	23
<i>2.3.1</i>	<i>Sensor AHT10</i>	<i>24</i>
<i>2.3.2</i>	<i>Sensor de Luminosidade LDR</i>	<i>24</i>
2.4	Tecnologias de Comunicação	25
<i>2.4.1</i>	<i>Transceptor nRF24L01</i>	<i>26</i>
<i>2.4.2</i>	<i>Comunicação LoRaWAN e Módulo RFM95W</i>	<i>26</i>
<i>2.4.3</i>	<i>Protocolo MQTT</i>	<i>30</i>
2.5	Conforto Térmico em Ambientes Educacionais	30
2.6	Lógica Fuzzy	33
<i>2.6.1</i>	<i>Conjuntos Fuzzy e Graus de Pertinência</i>	<i>33</i>
<i>2.6.2</i>	<i>Variáveis Linguísticas e Regras Fuzzy</i>	<i>34</i>
<i>2.6.3</i>	<i>Sistema de Inferência Fuzzy</i>	<i>35</i>
<i>2.6.4</i>	<i>Lógica Fuzzy Aplicada ao Conforto Térmico</i>	<i>35</i>
<i>2.6.5</i>	<i>Índices PMV e PPD</i>	<i>35</i>
2.7	Atuação no Sistema de Climatização	37
3	TRABALHOS RELACIONADOS	39
3.1	Análise de conforto térmico em ambiente escolar com sensores de baixo custo	39
3.2	Open Source Building Science Sensors (OSBSS)	40
<i>3.2.1</i>	<i>Design Aberto</i>	<i>40</i>
3.3	Modelagem de sistemas inteligentes com lógica fuzzy	41
<i>3.3.1</i>	<i>Resultados Obtidos</i>	<i>41</i>

3.4	Análise Comparativa entre os Trabalhos Relacionados	42
4	METODOLOGIA	43
4.1	Planejamento inicial	44
4.2	Requisitos do sistema	44
4.3	Arquitetura e fluxos principais do sistema	46
4.4	Modelagem dos processos	47
4.5	Sistema de leitura	49
4.6	Componentes do sistema	49
4.6.1	<i>Nós sensores</i>	50
4.6.2	<i>Gateway</i>	51
4.6.3	<i>Montagem dos dispositivos de leitura</i>	52
4.7	Posicionamento dos nós sensores	53
4.8	Sistema de análise	55
4.9	Procedimentos de coleta e validação	58
4.9.1	<i>Aplicação do formulário de conforto térmico</i>	59
4.10	Atuação	60
5	RESULTADOS E DISCUSSÃO	62
5.1	Validação da comunicação local via nRF24L01	62
5.2	Validação da publicação dos dados via MQTT	63
5.3	Validação do envio de comandos via MQTT para o nó atuador	64
5.4	Validação da comunicação LoRaWAN	65
5.5	Caracterização térmica do Laboratório de Arquitetura	67
5.6	Resultados do cálculo do PMV	68
5.7	Resultados dos questionários subjetivos	69
5.8	Resultados do modelo fuzzy	70
5.9	Análise de casos representativos	73
5.9.1	<i>Análise agregada das 48 respostas</i>	73
5.9.2	<i>Casos individuais</i>	75
5.10	Discussão geral	76
6	CONCLUSÃO	78
6.1	Limitações	79
6.2	Trabalhos futuros	80

REFERÊNCIAS	81
--------------------	----

1 INTRODUÇÃO

Este capítulo apresenta o contexto, a problemática, os objetivos e a organização desta pesquisa. São abordados aspectos relacionados ao sensoriamento ambiental em salas de aula, ao conforto térmico em ambientes educacionais, à utilização de lógica *fuzzy* para apoio à tomada de decisão e à integração de tecnologias de comunicação sem fio em sistemas de monitoramento e atuação.

O conforto térmico em ambientes educacionais está relacionado às condições ambientais percebidas pelos ocupantes, especialmente temperatura, umidade e ventilação. Em salas de aula, esse fator torna-se relevante devido à permanência prolongada de alunos e professores em um mesmo espaço, geralmente submetidos a uma climatização uniforme. Entretanto, a percepção de conforto varia entre os indivíduos, fazendo com que uma mesma configuração de temperatura possa ser adequada para alguns ocupantes e desconfortável para outros. Estudos como os de (Liguori; Labaki, 2019) e (Lopes *et al.*, 2023) discutem a importância da avaliação das condições térmicas em ambientes internos e sua relação com o bem-estar dos usuários.

Nesse contexto, sistemas de sensoriamento ambiental permitem acompanhar as condições do ambiente de forma contínua, fornecendo dados que podem apoiar análises e decisões automatizadas. A utilização de redes de sensores sem fio possibilita a distribuição de pontos de medição no espaço físico, permitindo a coleta de dados em diferentes regiões da sala de aula. Esses dados podem ser processados por uma camada computacional responsável por interpretar as condições ambientais e definir ações de controle.

Este trabalho apresenta uma rede de sensores sem fio voltada ao monitoramento de conforto térmico em salas de aula. O sistema desenvolvido realiza a coleta de temperatura, umidade e luminosidade por meio de nós sensores controlados pelo microcontrolador STM32F103 (ARM Cortex-M3). Os dados coletados são transmitidos por módulos nRF24L01 para um *gateway* central controlado pelo microcontrolador ESP32-WROOM-32. A arquitetura também integra comunicação LoRaWAN, protocolo MQTT, armazenamento de dados, processamento com lógica *fuzzy* e atuação por infravermelho.

A lógica *fuzzy* é utilizada neste trabalho por permitir representar variáveis ambientais em termos linguísticos, como frio, confortável e quente. Essa abordagem é adequada para problemas em que a decisão não depende apenas de limites rígidos, mas de graus de pertinência associados às condições observadas. Trabalhos como os de (Azevedo, 2018) e (Costa, 2023) demonstram a aplicação de técnicas baseadas em lógica *fuzzy* em problemas relacionados ao

conforto térmico e ao controle de ambientes.

Na arquitetura desenvolvida, os dados ambientais são recebidos pelo *gateway* e enviados para uma infraestrutura própria por meio do protocolo MQTT. Essa infraestrutura realiza o armazenamento dos dados e o processamento do modelo *fuzzy*, responsável por classificar as condições de conforto térmico e apoiar a tomada de decisão. A atuação ocorre por meio de comandos enviados a um nó atuador controlado pelo microcontrolador ESP32-WROOM-32, que aciona um emissor infravermelho KY-005 para transmitir sinais de controle ao ar-condicionado.

Além da infraestrutura própria, a comunicação LoRaWAN foi validada utilizando o transceptor RFM95W, configurado em modo Ativação por Personalização (ABP), região Região australiana de operação da rede LoRaWAN na faixa de 915 MHz (AU915) e sub-banda 2. O recebimento de *uplink* na infraestrutura *Smart Campus* confirma a viabilidade de integração do protótipo com uma rede institucional de longo alcance. Dessa forma, o *Smart Campus* é utilizado como ambiente de validação da comunicação LoRaWAN, enquanto o processamento da lógica *fuzzy* e a atuação são realizados na infraestrutura própria do sistema.

Diante desse cenário, esta pesquisa busca responder à seguinte questão: como uma rede de sensores sem fio, integrada a uma camada de decisão baseada em lógica *fuzzy*, pode apoiar o monitoramento ambiental e a atuação automatizada sobre o conforto térmico em salas de aula?

1.1 Objetivos

Esta seção apresenta o objetivo geral e os objetivos específicos desta pesquisa.

1.1.1 Objetivo Geral

Desenvolver e validar uma rede de sensores sem fio para monitoramento de conforto térmico em ambiente escolar, integrando comunicação local via nRF24L01, protocolo MQTT e lógica fuzzy para classificação da adequabilidade térmica a partir de variáveis ambientais e percepções subjetivas dos ocupantes.

1.1.2 Objetivos Específicos

- Propor um sistema de sensoriamento e atuação com foco no conforto térmico na sala de aula;

- Testar e validar o funcionamento do sistema proposto;
- Implementar um modelo de lógica fuzzy capaz de classificar a adequabilidade térmica de regiões do ambiente a partir do índice PMV e das percepções subjetivas dos ocupantes;

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Este capítulo apresenta os conceitos teóricos que embasam o desenvolvimento desta pesquisa. São abordados tópicos relacionados à Internet das Coisas (IoT), redes de sensores sem fio, sensoriamento ambiental, tecnologias de comunicação, conforto térmico em ambientes educacionais, lógica *fuzzy*, protocolo MQTT e atuação por infravermelho em sistemas de climatização.

2.1 Controle de Climatização em Ambientes Internos

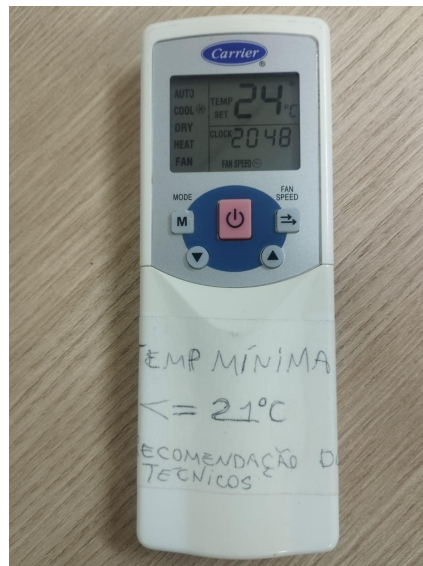
Em ambientes climatizados, o controle da temperatura normalmente ocorre por meio de termostatos ou controles remotos associados aos aparelhos de ar-condicionado. Nesses sistemas, o usuário define manualmente uma temperatura de referência, e o equipamento atua para aproximar o ambiente desse valor. Embora esse modelo seja amplamente utilizado, ele apresenta limitações quando aplicado a espaços coletivos, como salas de aula, pois a sensação de conforto térmico não depende apenas da temperatura configurada no aparelho, mas também de variáveis ambientais e pessoais (ASHRAE, 2017).

Em uma sala de aula, diferentes regiões podem apresentar condições térmicas distintas em função da posição do ar-condicionado, da proximidade de janelas e portas, da incidência solar, da quantidade de ocupantes e da circulação de ar. Além disso, a percepção térmica dos usuários pode variar de acordo com fatores individuais, como vestimenta, metabolismo, idade e sensibilidade ao frio ou ao calor (Frota; Schiffer, 2001).

Outro aspecto relevante é que o controle convencional geralmente ocorre de forma reativa e manual. Quando os usuários percebem desconforto, ajustam o controle remoto do ar-condicionado, aumentando ou reduzindo a temperatura de operação. Esse procedimento pode gerar oscilações no ambiente, conflitos entre preferências individuais e uso pouco eficiente do sistema de climatização. Assim, há espaço para soluções capazes de monitorar continuamente as condições ambientais e subsidiar decisões mais adaptativas (Wang; Ma, 2008). Nesse contexto, o uso de sensores distribuídos, comunicação sem fio e processamento computacional permite ampliar a forma como o conforto térmico é analisado (Ali *et al.*, 2019).

A Figura 1 ilustra um controle remoto de ar-condicionado, utilizado em sistemas convencionais de climatização.

Figura 1 – Exemplo de dispositivo utilizado no controle convencional de climatização



Fonte: Elaborada pelo autor.

2.2 Internet das Coisas

A IoT refere-se à integração de objetos físicos, sensores, atuadores, sistemas embarcados e serviços computacionais por meio de redes de comunicação. Em aplicações desse tipo, dispositivos instalados no ambiente coletam dados, transmitem informações e podem executar ações de forma automatizada, compondo sistemas capazes de monitorar e interagir com o meio físico (Atzori *et al.*, 2010).

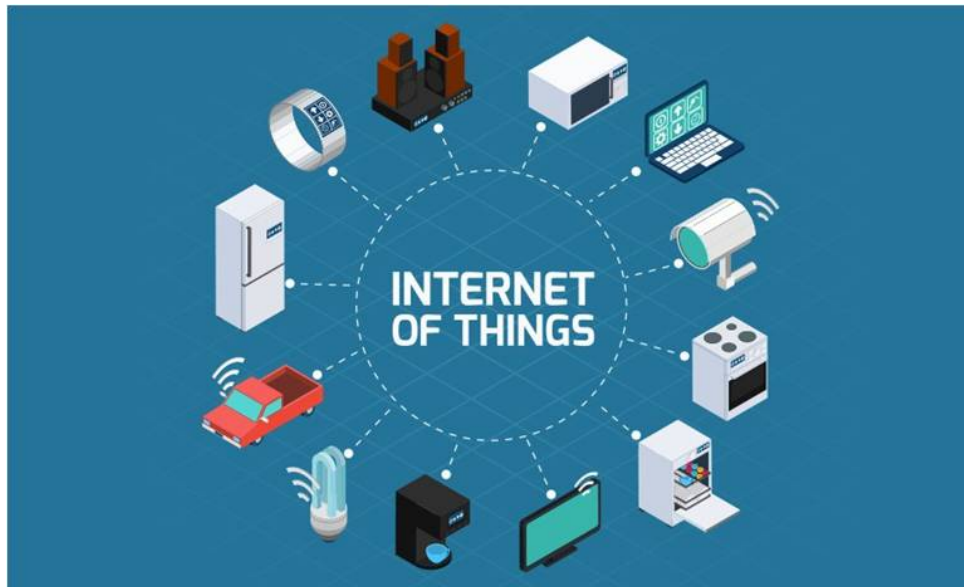
O conceito de IoT está relacionado à conexão entre dispositivos físicos e sistemas digitais. A partir dessa integração, sensores distribuídos podem enviar dados para plataformas de armazenamento, visualização e processamento, permitindo o acompanhamento remoto de variáveis ambientais, industriais, urbanas ou energéticas. Assim, aplicações de IoT são utilizadas em áreas como cidades inteligentes, Indústria 4.0, agricultura inteligente, monitoramento ambiental, gestão de recursos hídricos e infraestrutura de energia (Gubbi *et al.*, 2013).

A arquitetura de uma aplicação de IoT normalmente envolve diferentes camadas. A primeira é a camada de percepção, composta por sensores e atuadores responsáveis por coletar dados ou executar comandos no ambiente físico. Em seguida, a camada de comunicação realiza a transmissão das informações por meio de tecnologias sem fio ou cabeadas. Por fim, a camada de aplicação concentra o armazenamento, o processamento, a visualização e a tomada de decisão (Gubbi *et al.*, 2013).

A Figura 2 ilustra uma representação conceitual de uma arquitetura de IoT, desta-

cando a relação entre dispositivos físicos, comunicação, processamento e aplicações. A IoT surge, portanto, como uma abordagem tecnológica adequada para ampliar sistemas convencionais de monitoramento e controle de ambientes internos.

Figura 2 – Arquitetura de Internet das Coisas



Fonte: (RESEARCHGATE, 2021).

2.2.1 Redes de Sensores Sem Fio

As Redes de Sensores Sem Fio (Rede de Sensores Sem Fio (RSSF)) representam uma das bases tecnológicas para aplicações de IoT. Uma RSSF é composta por dispositivos distribuídos em um ambiente, denominados nós sensores, capazes de coletar, processar e transmitir dados por meio de comunicação sem fio. Esses nós geralmente são formados por sensores, microcontroladores, módulos de comunicação e uma fonte de alimentação, sendo projetados para operar com restrições de energia, processamento e memória (Akyildiz *et al.*, 2002).

As RSSF permitem o monitoramento distribuído de variáveis físicas ou ambientais, como temperatura, umidade, luminosidade, pressão, presença, vibração ou qualidade do ar. Em vez de realizar medições em um único ponto, a rede possibilita a distribuição dos sensores em diferentes posições do ambiente, o que contribui para uma visão mais representativa das condições monitoradas (Akyildiz *et al.*, 2002; Lavrinovica *et al.*, 2024).

A arquitetura de uma RSSF normalmente envolve nós sensores e um nó central, também chamado de *sink* ou *gateway*. Os nós sensores são responsáveis pela aquisição dos dados e pela transmissão das informações coletadas. O nó central recebe os pacotes enviados

pelos sensores e pode encaminhá-los para sistemas externos de armazenamento, visualização ou processamento. Dependendo da aplicação, a comunicação pode ocorrer em topologia estrela, árvore, malha ou híbrida (Akyildiz *et al.*, 2002).

Em aplicações de IoT, as RSSF atuam como uma camada de percepção, responsável por coletar informações do ambiente físico e disponibilizá-las para camadas superiores de comunicação, armazenamento e processamento. Dessa forma, os dados obtidos pelos nós sensores podem ser utilizados por aplicações inteligentes, sistemas de visualização, algoritmos de tomada de decisão e mecanismos de atuação automatizada (Gubbi *et al.*, 2013).

As RSSF podem ser aplicadas em diferentes contextos, especialmente quando há necessidade de monitoramento distribuído, comunicação sem fio e coleta contínua de dados (Akyildiz *et al.*, 2002; Lavrinovica *et al.*, 2024). Entre as principais aplicações, destacam-se:

- Monitoramento ambiental: coleta de variáveis como temperatura, umidade, luminosidade, pressão atmosférica e qualidade do ar;
- Cidades inteligentes: acompanhamento de tráfego, iluminação pública, ruído urbano, ocupação de espaços e condições ambientais;
- Agricultura inteligente: monitoramento de umidade do solo, temperatura, irrigação, luminosidade e condições climáticas;
- Indústria 4.0: supervisão de máquinas, equipamentos, vibração, temperatura, falhas e condições operacionais;
- Saúde e bem-estar: monitoramento de sinais fisiológicos, ambientes hospitalares, qualidade do ar interno e condições de conforto;
- Automação predial: controle de climatização, iluminação, ocupação de ambientes e consumo energético;
- Gestão de recursos naturais: acompanhamento de reservatórios, qualidade da água, áreas de risco e variáveis meteorológicas.

2.3 Sensoriamento Ambiental

O sensoriamento ambiental consiste na coleta de variáveis físicas do ambiente por meio de sensores conectados a sistemas embarcados. Em aplicações voltadas ao conforto térmico, grandezas como temperatura, umidade relativa do ar e luminosidade fornecem informações relevantes sobre as condições internas de ocupação e uso de um espaço (Fraden, 2016; Frota; Schiffer, 2001). Em salas de aula, essas medições permitem acompanhar variações ambientais

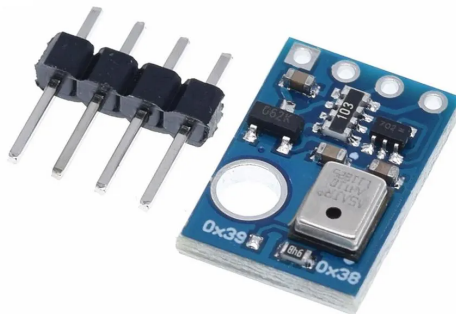
ao longo do tempo e subsidiar sistemas de análise e tomada de decisão (Celarino *et al.*, 2020).

2.3.1 Sensor AHT10

O sensor AHT10 é utilizado para a medição de temperatura e umidade relativa do ar. Esse tipo de sensor digital integra os elementos de medição e condicionamento de sinal em um único módulo, permitindo a obtenção direta das grandezas ambientais por meio de comunicação digital (AOSONG ELECTRONICS CO., LTD, 2020). Em sistemas embarcados, sensores digitais como o AHT10 reduzem a necessidade de circuitos externos de condicionamento e permitem que o microcontrolador realize leituras periódicas das informações ambientais (Fraden, 2016).

A Figura 3 apresenta a imagem do sensor AHT10, utilizado como exemplo de sensor digital de temperatura e umidade.

Figura 3 – Sensor AHT10 para medição de temperatura e umidade



Fonte: (SMART KITS, 2026c).

2.3.2 Sensor de Luminosidade LDR

O LDR é um componente cuja resistência elétrica varia de acordo com a intensidade luminosa incidente, sendo classificado como um sensor resistivo sensível à luz (Fraden, 2016). Em sistemas de monitoramento ambiental, esse sensor pode ser utilizado para estimar o nível de luminosidade do ambiente, permitindo complementar a análise das condições internas de um espaço (Celarino *et al.*, 2020).

Normalmente, o LDR é utilizado em uma configuração de divisor de tensão, pois

sua variação de resistência pode ser convertida em uma variação de tensão mensurável. Nessa configuração, a variação de resistência provocada pela incidência de luz é convertida em uma variação de tensão, que pode ser lida por uma entrada analógica de um microcontrolador por meio de um Conversor Analógico-Digital (ADC). Assim, o nível de luminosidade pode ser representado por um valor numérico proporcional à intensidade luminosa percebida pelo sensor (Horowitz; Hill, 2015).

A Figura 4 apresenta a imagem de um LDR, utilizado para medição indireta da luminosidade ambiente.

Figura 4 – Sensor LDR para medição da luminosidade ambiente



Fonte: (SMART KITS, 2026e).

2.4 Tecnologias de Comunicação

A comunicação entre os componentes de uma arquitetura de IoT é essencial para o funcionamento de sistemas de monitoramento e atuação, pois permite que dados coletados no ambiente físico sejam enviados para outras camadas do sistema. Dependendo do alcance, do consumo energético, da taxa de dados e do tipo de aplicação, diferentes tecnologias podem ser adotadas (Atzori *et al.*, 2010; Gubbi *et al.*, 2013). Em redes de sensores, é comum combinar tecnologias de curto alcance, utilizadas na comunicação local, com tecnologias de longo alcance, utilizadas para integração com redes externas (Akyildiz *et al.*, 2002).

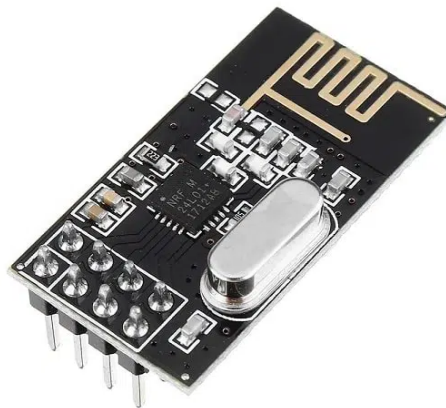
2.4.1 Transceptor nRF24L01

O nRF24L01 é um transceptor de radiofrequência que opera na faixa de 2,4 GHz e é amplamente utilizado em aplicações de comunicação sem fio de curto alcance entre sistemas embarcados. O módulo permite a transmissão de pequenos pacotes de dados, sendo adequado para redes locais de sensores com baixo volume de informação (NORDIC SEMICONDUCTOR, 2008).

A comunicação entre o microcontrolador e o nRF24L01 ocorre por meio da interface Interface Periférica Serial (SPI), utilizada para configuração do módulo, envio de comandos, escrita e leitura de registradores e transmissão dos pacotes de dados. Dessa forma, o nRF24L01 atua como uma interface de comunicação sem fio local, enquanto o microcontrolador permanece responsável pela coleta, organização e envio das informações (NORDIC SEMICONDUCTOR, 2008).

A Figura 5 apresenta a imagem do módulo nRF24L01, utilizado em aplicações de comunicação sem fio de curto alcance.

Figura 5 – Módulo nRF24L01 para comunicação sem fio em 2,4 GHz



Fonte: (SMART KITS, 2026d).

2.4.2 Comunicação LoRaWAN e Módulo RFM95W

A tecnologia LoRa, abreviação de longo alcance, é uma técnica de comunicação sem fio voltada para enlaces de longo alcance e baixo consumo de energia. Ela é utilizada em aplicações de IoT que transmitem pequenos pacotes de dados e não exigem altas taxas de

transmissão. Essa característica torna a tecnologia adequada para cenários nos quais alternativas como Wi-Fi ou redes celulares podem apresentar limitações relacionadas à cobertura, consumo energético ou custo de operação (SEMTECH CORPORATION, 2016; Bouguera *et al.*, 2018).

A comunicação LoRa é empregada em diferentes áreas de aplicação, como Indústria 4.0, cidades inteligentes, monitoramento ambiental, gestão de recursos hídricos, agricultura inteligente e infraestruturas de energia (AGROTHINGS, 2024). Em ambientes industriais, pode ser utilizada para monitoramento remoto de máquinas e equipamentos (Lavrinovica *et al.*, 2024). Em cidades inteligentes, auxilia em aplicações como iluminação pública, monitoramento de tráfego e qualidade do ar (Nor *et al.*, 2017). Em aplicações ambientais e agrícolas, permite coletar variáveis meteorológicas, umidade do solo, níveis de reservatórios e condições climáticas em locais de difícil acesso (Silva, 2026).

A capacidade de comunicação em longo alcance com baixo consumo de energia faz com que LoRa seja adotada em sistemas nos quais os dispositivos precisam operar por longos períodos e transmitir pequenas quantidades de dados. Entretanto, o desempenho da comunicação depende da configuração de parâmetros físicos, como frequência de operação, fator de espalhamento, largura de banda e taxa de codificação. Esses parâmetros afetam diretamente o alcance, o tempo de transmissão, o consumo energético e a robustez do enlace (Bouguera *et al.*, 2018).

O *Carrier Frequency* (CF) representa a frequência central utilizada na transmissão, sendo definido de acordo com a faixa de operação suportada pelo transceptor e pela regulamentação da região de uso. O *Spreading Factor* (SF), por sua vez, define a quantidade de chips utilizados para representar cada símbolo transmitido. Valores menores de SF, como SF7, proporcionam maior taxa de transmissão e menor tempo no ar, porém menor alcance. Valores maiores, como SF12, aumentam a sensibilidade e o alcance, mas reduzem a taxa de transmissão e elevam o tempo de ocupação do canal (SEMTECH CORPORATION, 2016).

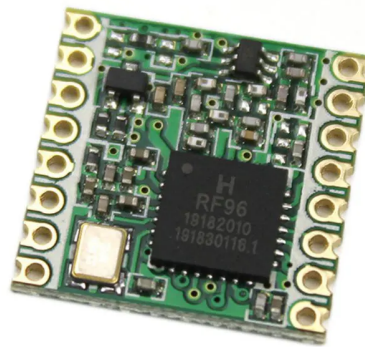
Outro parâmetro importante é a largura de banda, ou *Bandwidth* (BW), que define a faixa de frequência ocupada pelo sinal. Larguras de banda maiores, como 500 kHz, tendem a aumentar a taxa de transmissão, mas podem reduzir a sensibilidade do receptor. Larguras menores, como 125 kHz, favorecem maior alcance e melhor sensibilidade, embora reduzam a taxa de dados. A taxa de codificação, ou *Coding Rate* (CR), adiciona redundância à transmissão para melhorar a correção de erros, aumentando a robustez contra interferências ao custo de maior tempo de transmissão (SEMTECH CORPORATION, 2016).

A relação entre esses parâmetros evidencia que não existe uma configuração única ideal para todos os cenários. O ajuste entre SF, BW e CR deve considerar o equilíbrio entre alcance, confiabilidade, taxa de dados e consumo energético. Em redes de sensores, esse equilíbrio é especialmente relevante, pois muitos dispositivos operam com restrições de energia e transmitem dados de forma periódica (Akyildiz *et al.*, 2002; Bouguera *et al.*, 2018).

O módulo RFM95W, baseado no transceptor SX1276, permite comunicação sem fio utilizando modulação LoRa. Esse módulo é adequado para aplicações em redes de sensores distribuídos, pois oferece comunicação de longo alcance, baixo consumo e operação em faixas de frequência compatíveis com aplicações de IoT. A comunicação entre o microcontrolador e o RFM95W ocorre por meio da interface SPI, utilizada para configurar o transceptor, definir parâmetros de transmissão e enviar pacotes de dados (Microelectronics, 2015; SEMTECH CORPORATION, 2016).

A Figura 6 apresenta o módulo RFM95W, utilizado em aplicações de comunicação LoRa.

Figura 6 – Módulo RFM95W para comunicação LoRa



Fonte: (SMART KITS, 2026b).

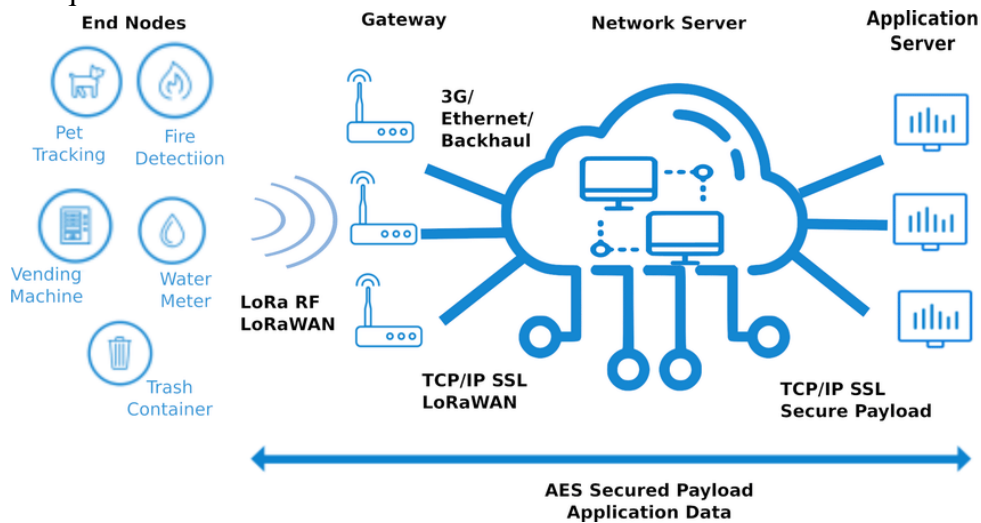
Sobre a camada física LoRa, o protocolo LoRaWAN define uma arquitetura de rede voltada para comunicação de longo alcance e baixo consumo em aplicações de IoT. O LoRaWAN opera em uma topologia conhecida como estrela-de-estrelas, na qual dispositivos finais enviam mensagens para *gateways*, que por sua vez encaminham os pacotes para servidores de rede e de aplicação (LORA ALLIANCE, 2017).

Na arquitetura LoRaWAN, os dispositivos finais, ou *end-devices*, são sensores ou

atuadores equipados com comunicação LoRa. Os *gateways* recebem os pacotes transmitidos pelos dispositivos finais e os encaminham ao servidor de rede por meio de conexões como Ethernet, Wi-Fi ou redes celulares. O servidor de rede é responsável por funções como autenticação, controle de duplicidade de pacotes, gerenciamento da comunicação e encaminhamento das mensagens para as aplicações (LORA ALLIANCE, 2017).

A Figura 7 apresenta uma representação conceitual da arquitetura LoRaWAN, destacando os dispositivos finais, os *gateways*, o servidor de rede e a camada de aplicação.

Figura 7 – Arquitetura conceitual de uma rede LoRaWAN



Fonte: Adaptada de (LORA ALLIANCE, 2017).

O protocolo LoRaWAN também define diferentes classes de dispositivos finais, que variam conforme o padrão de recepção de mensagens, latência e consumo energético. A Classe A é obrigatória em todos os dispositivos LoRaWAN e apresenta o menor consumo de energia. Nessa classe, as janelas de recepção são abertas apenas após uma transmissão realizada pelo próprio dispositivo, o que reduz o consumo, mas limita a disponibilidade para receber comandos (LORA ALLIANCE, 2017; THE THINGS NETWORK, 2024).

A Classe B estende a Classe A ao adicionar janelas de recepção programadas, sincronizadas por sinais de referência enviados pela rede. Essa característica reduz a latência para mensagens de descida, mantendo consumo energético intermediário. Já a Classe C mantém a janela de recepção aberta durante quase todo o tempo, exceto durante transmissões. Isso permite menor latência para comandos enviados pela rede, porém aumenta o consumo de energia. Assim, a escolha entre as classes depende do tipo de aplicação, do intervalo de transmissão, da necessidade de comandos em tempo real e da disponibilidade energética do dispositivo (THE

THINGS NETWORK, 2024).

O Quadro 1 sintetiza as principais características das classes de dispositivos LoRaWAN.

Quadro 1 – Classes de dispositivos LoRaWAN

Classe	Característica principal	Aplicações típicas
Classe A	Menor consumo energético, com recepção disponível apenas após transmissões do dispositivo.	Sensores alimentados por bateria, medidores remotos e aplicações com envio periódico de dados.
Classe B	Recepção em janelas programadas, com latência menor que a Classe A e consumo intermediário.	Aplicações que exigem comandos ocasionais com previsibilidade temporal.
Classe C	Janela de recepção quase contínua, com menor latência e maior consumo energético.	Atuadores, dispositivos alimentados pela rede elétrica e aplicações que exigem resposta rápida.

Fonte: Adaptada de (LORA ALLIANCE, 2017; THE THINGS NETWORK, 2024).

2.4.3 Protocolo MQTT

O MQTT é um protocolo de comunicação leve baseado no modelo publicação/assinatura. Nesse modelo, dispositivos publicam mensagens em tópicos específicos, enquanto outros dispositivos ou serviços assinam esses tópicos para receber as informações. Essa característica torna o MQTT adequado para aplicações de IoT, nas quais sensores, servidores e atuadores precisam trocar mensagens de forma simples e eficiente (OASIS, 2019).

Em arquiteturas de monitoramento e atuação, o MQTT pode ser utilizado para transportar dados coletados por sensores até serviços de armazenamento e processamento, bem como para enviar comandos de atuação a dispositivos responsáveis por interagir com o ambiente físico. Sua organização por tópicos facilita a separação entre mensagens de telemetria, controle e estado dos dispositivos (OASIS, 2019).

2.5 Conforto Térmico em Ambientes Educacionais

O conforto térmico é uma percepção subjetiva resultante da interação entre variáveis ambientais e características individuais dos ocupantes (ASHRAE, 2017). Entre os principais fatores ambientais estão a temperatura do ar, a umidade relativa, a velocidade do ar e a temperatura média radiante. Entre os fatores individuais, destacam-se o metabolismo, a vestimenta, a idade, o nível de atividade e as preferências pessoais (Frota; Schiffer, 2001).

Em ambientes educacionais, o conforto térmico exerce influência sobre o bem-estar,

a concentração e a permanência dos alunos no espaço escolar. Diferentemente de ambientes individuais, salas de aula apresentam ocupação coletiva e perfis variados de percepção térmica, uma vez que alunos e professores podem possuir diferentes preferências, níveis de atividade, vestimentas e sensibilidades ao frio ou ao calor (Zomorodian *et al.*, 2016; Liguori; Labaki, 2019).

Estudos como os de Wargocki e Wyon (2013) demonstram que a qualidade ambiental interna, incluindo a temperatura, está associada ao desempenho em tarefas que exigem atenção prolongada e memorização (Wargocki; Wyon, 2013). Temperaturas inadequadas podem comprometer a concentração, aumentar a fadiga e impactar o rendimento escolar (Wargocki *et al.*, 2019). Além disso, a heterogeneidade de preferências térmicas e a variabilidade de fatores como vestimentas, metabolismo e posicionamento dentro da sala reforçam a necessidade de soluções mais dinâmicas e adaptativas (Dorizas *et al.*, 2015).

A gestão do conforto térmico não deve se limitar à manutenção de condições ambientais dentro de faixas fixas. Autores como (Santos, 2019) ressaltam a importância de considerar percepções individuais e critérios associados ao uso eficiente de recursos. Estudos como o de (Albuquerque, 2018) também indicam que a integração de modelos matemáticos, dados ambientais e indicadores de conforto pode contribuir para uma gestão mais eficiente dos ambientes.

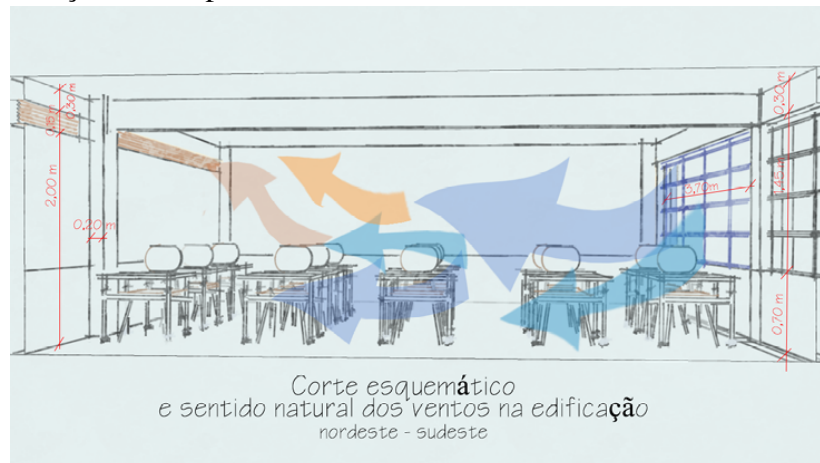
Essas soluções contribuem não apenas para o conforto individual, mas também para a melhoria da convivência em sala, a redução de conflitos relacionados à temperatura e a construção de um ambiente pedagógico mais inclusivo e eficiente. A Figura 8 e a Figura 9 ilustram resultados de avaliação subjetiva de conforto térmico em salas de aula, evidenciando a variação da percepção térmica dos usuários em função das condições do ambiente (Silva *et al.*, 2022).

Figura 8 – Relação entre percepção de conforto térmico e temperatura do ambiente



Fonte: Adaptada de (Silva *et al.*, 2022).

Figura 9 – Distribuição das respostas dos usuários sobre conforto térmico



Fonte: Adaptada de (Silva *et al.*, 2022).

De acordo com (Frota; Schiffer, 2001), os principais fatores que impactam a percepção de conforto térmico podem ser agrupados em fatores ambientais, individuais e operacionais-arquitetônicos. O Quadro 2 apresenta uma síntese desses fatores.

Quadro 2 – Fatores que influenciam o conforto térmico

Categoria	Fatores associados
Ambientais	– Temperatura do ar; – Umidade relativa; – Velocidade do ar; – Temperatura média radiante; – Distribuição espacial das variáveis, como áreas próximas a janelas, portas ou equipamentos de climatização.
Individuais	– Metabolismo dos ocupantes; – Nível de atividade física; – Tipo de vestimenta; – Idade e sensibilidade térmica; – Preferências pessoais e histórico de exposição térmica.
Operacionais e arquitetônicos	– Eficiência dos sistemas de climatização; – Qualidade do isolamento térmico da edificação; – Orientação solar do ambiente; – Aberturas para ventilação natural; – Ocupação do espaço e densidade de pessoas.

Fonte: Adaptada de (Frota; Schiffer, 2001).

2.6 Lógica Fuzzy

A lógica *fuzzy* é uma abordagem computacional utilizada para representar e manipular informações imprecisas, graduais ou subjetivas. Diferentemente da lógica clássica, na qual uma afirmação é considerada verdadeira ou falsa, a lógica *fuzzy* permite que um elemento pertença parcialmente a um conjunto, com grau de pertinência variando entre 0 e 1 (Zadeh, 1965).

Em problemas relacionados ao conforto térmico, essa abordagem é especialmente útil, pois a percepção humana de conforto não ocorre de forma binária. Um ambiente não é apenas frio ou quente; ele pode ser parcialmente frio, levemente confortável ou moderadamente quente, dependendo das condições ambientais e da percepção dos ocupantes. Assim, a lógica *fuzzy* permite representar conceitos linguísticos próximos da forma como seres humanos descrevem o ambiente (Simões; Shaw, 2007; Kartalopoulos, 1997).

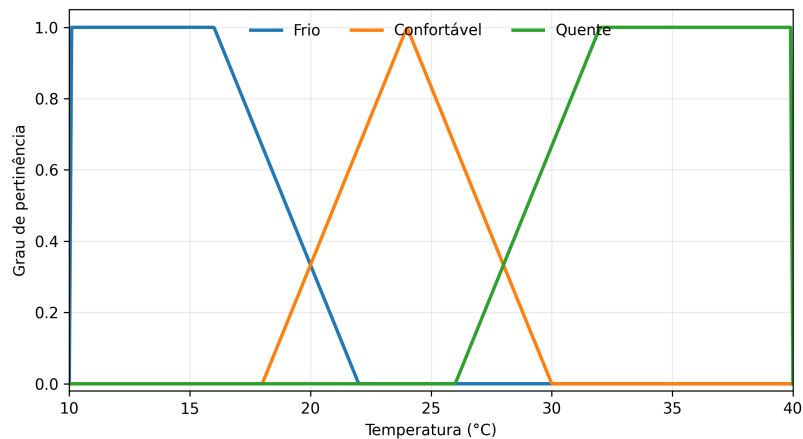
2.6.1 Conjuntos Fuzzy e Graus de Pertinência

Um conjunto *fuzzy* associa cada valor de entrada a um grau de pertinência. Esse grau indica o quanto determinado valor pertence a uma categoria linguística (Zadeh, 1965). Por exemplo, uma temperatura de 24 °C pode apresentar alto grau de pertinência no conjunto “confortável” e baixo grau de pertinência no conjunto “quente”. Essa sobreposição entre conjuntos permite representar transições suaves entre diferentes estados (Marro *et al.*, 2010).

As funções de pertinência são responsáveis por definir matematicamente essa relação entre os valores numéricos e os termos linguísticos. Entre os formatos mais utilizados estão as funções triangulares, trapezoidais e gaussianas. Segundo (Nguyen; Sugeno, 2012), essas funções permitem mapear variáveis contínuas para conjuntos linguísticos, facilitando o raciocínio do sistema.

A Figura 10 apresenta funções de pertinência aplicadas à variável temperatura. Nesse tipo de representação, categorias linguísticas como “frio”, “confortável” e “quente” são descritas por curvas que se sobrepõem, permitindo transições graduais entre os estados.

Figura 10 – Funções de pertinência *fuzzy* para categorias de temperatura



Fonte: Adaptada de (Lima *et al.*, 2014).

2.6.2 Variáveis Linguísticas e Regras Fuzzy

As variáveis linguísticas são variáveis descritas por termos da linguagem natural. Em vez de trabalhar apenas com valores numéricos absolutos, um sistema *fuzzy* pode utilizar termos como “baixa”, “média”, “alta”, “frio”, “confortável” ou “quente”. Esses termos são associados a funções de pertinência e utilizados na construção da base de regras (Zadeh, 1965; Kartalopoulos, 1997).

As regras *fuzzy* geralmente seguem a estrutura “se-então”. Por exemplo, uma regra aplicada ao conforto térmico pode ser definida da seguinte forma: se a temperatura é alta e a umidade é elevada, então o desconforto térmico é alto. Esse tipo de regra permite relacionar múltiplas variáveis de entrada a uma saída interpretável pelo sistema (Simões; Shaw, 2007).

2.6.3 Sistema de Inferência Fuzzy

Um sistema de inferência *fuzzy* é composto, de forma geral, pelas etapas de fuzzificação, inferência, agregação e defuzzificação. Na fuzzificação, os valores numéricos coletados pelos sensores são convertidos em graus de pertinência associados aos conjuntos *fuzzy*. Na etapa de inferência, a base de regras é avaliada para determinar a resposta do sistema. Em seguida, os resultados das regras são agregados para formar uma saída *fuzzy*. Quando necessário, a defuzzificação converte essa saída em um valor numérico ou em uma decisão discreta (Simões; Shaw, 2007; Kosko, 1997).

2.6.4 Lógica Fuzzy Aplicada ao Conforto Térmico

A aplicação da lógica *fuzzy* ao conforto térmico permite modelar a relação entre variáveis ambientais e estados subjetivos de conforto. Em vez de definir apenas limites fixos de temperatura ou umidade, o sistema considera graus de pertinência para diferentes condições, permitindo uma análise mais gradual do ambiente (Azevedo, 2018; Meana-Llorián *et al.*, 2016).

No contexto de salas de aula, essa característica é relevante porque diferentes ocupantes podem perceber o mesmo ambiente de maneiras distintas (Liguori; Labaki, 2019). Embora o sistema não substitua avaliações subjetivas individuais, ele fornece uma camada computacional capaz de interpretar dados ambientais de forma mais flexível do que regras rígidas. Dessa maneira, a lógica *fuzzy* contribui para a construção de uma estratégia de monitoramento e atuação mais adaptativa (Azevedo, 2018).

2.6.5 Índices PMV e Porcentagem Estimada de Insatisfeitos (PPD)

A avaliação do conforto térmico pode ser realizada por meio de índices que relacionam variáveis ambientais e características dos ocupantes. Entre os modelos mais utilizados, destacam-se o Voto Médio Estimado, ou *Predicted Mean Vote* (PMV), e a Porcentagem Estimada de Insatisfeitos, ou *Predicted Percentage of Dissatisfied* (PPD). Esses índices foram propostos por Fanger e posteriormente incorporados em normas técnicas internacionais, como a ISO 7730 e a ASHRAE Standard 55 (Fanger, 1970; INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION, 2005).

O PMV estima a sensação térmica média de um grupo de pessoas expostas a determinadas condições ambientais. O resultado é representado em uma escala de sete pontos,

variando de -3 a +3, em que valores negativos indicam sensação de frio, valores positivos indicam sensação de calor e valores próximos de zero indicam neutralidade térmica (INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION, 2005). A escala usual do PMV é apresentada a seguir:

- -3: muito frio;
- -2: frio;
- -1: levemente frio;
- 0: neutro;
- +1: levemente quente;
- +2: quente;
- +3: muito quente.

O cálculo do PMV considera variáveis ambientais e pessoais. Entre as variáveis ambientais estão a temperatura do ar, a temperatura radiante média, a velocidade do ar e a umidade relativa. Entre as variáveis pessoais estão a taxa metabólica, associada ao nível de atividade dos ocupantes, e o isolamento térmico das vestimentas. Dessa forma, o PMV busca representar a resposta térmica média dos ocupantes a partir da interação entre o ambiente e as características humanas (Fanger, 1970; ASHRAE, 2017).

Embora o PMV seja amplamente utilizado, ele representa uma estimativa média e não descreve individualmente a percepção de cada ocupante (Liguori; Labaki, 2019). Em ambientes coletivos, como salas de aula, diferentes pessoas podem apresentar sensações térmicas distintas mesmo quando submetidas às mesmas condições ambientais. Por esse motivo, o uso do PMV pode ser complementado por respostas subjetivas dos usuários, como sensação térmica percebida e preferência por aquecimento, resfriamento ou manutenção das condições atuais (Liguori; Labaki, 2019).

O PPD, por sua vez, estima o percentual de pessoas insatisfeitas com determinada condição térmica. Mesmo quando o PMV está próximo de zero, indicando neutralidade térmica média, ainda pode existir uma parcela de ocupantes insatisfeitos. Assim, o PPD complementa o PMV ao indicar a proporção esperada de desconforto térmico no ambiente. De modo geral, quanto mais distante o PMV está de zero, maior tende a ser o valor de PPD (INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION, 2005).

Neste trabalho, o PMV é utilizado como uma métrica quantitativa de referência para caracterizar as condições térmicas das diferentes regiões analisadas. Essa métrica permite

comparar zonas do ambiente a partir de variáveis físicas, como temperatura do ar, temperatura radiante, umidade relativa e velocidade do ar. Além disso, os valores de PMV podem ser combinados com informações subjetivas dos ocupantes, como sensação térmica e preferência de conforto, contribuindo para uma análise mais flexível das condições térmicas por meio de lógica *fuzzy* (INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION, 2005; Azevedo, 2018).

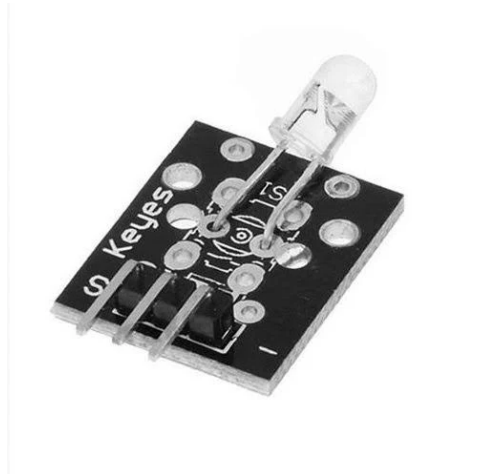
2.7 Atuação no Sistema de Climatização

A atuação corresponde à etapa em que uma decisão computacional é convertida em uma ação física no ambiente. Em sistemas de climatização, a atuação pode ocorrer por diferentes mecanismos, como relés, motores, válvulas ou emissores infravermelhos. A escolha do mecanismo depende do tipo de equipamento controlado, do nível de intervenção desejado e da necessidade de modificar ou não a instalação elétrica do ambiente (Wang; Ma, 2008).

Atuadores são dispositivos que transformam sinais elétricos em ações físicas (Fraden, 2016). No caso de sistemas de climatização, emissores infravermelhos podem ser utilizados para enviar comandos a aparelhos de ar-condicionado, simulando o funcionamento de um controle remoto convencional. Essa estratégia pode ser utilizada como uma forma de controle externo para equipamentos compatíveis com comandos infravermelhos, sem intervenção direta nos circuitos internos do aparelho (SMART KITS, 2026a).

O emissor infravermelho KY-005 é um módulo utilizado para emissão de sinais na faixa do infravermelho. Em aplicações embarcadas, ele pode ser acionado por um microcontrolador para transmitir pulsos modulados compatíveis com protocolos de controle remoto (SMART KITS, 2026a). A Figura 11 apresenta a imagem do módulo KY-005.

Figura 11 – Módulo emissor infravermelho KY-005



Fonte: (SMART KITS, 2026a).

Dessa forma, a atuação por infravermelho constitui uma alternativa de baixo nível de intervenção para aplicações de automação em ambientes climatizados, uma vez que utiliza a própria interface de recepção já existente em muitos aparelhos de ar-condicionado (SMART KITS, 2026a).

3 TRABALHOS RELACIONADOS

Nesta seção, são apresentados trabalhos relevantes para a pesquisa, organizados em três categorias principais: estudos aplicados em ambientes educacionais, pesquisas com redes de sensores de baixo custo e trabalhos com lógica *fuzzy* para conforto térmico. Cada subseção foi expandida para fornecer uma análise detalhada dos trabalhos relacionados.

3.1 Análise de conforto térmico em ambiente escolar com sensores de baixo custo

O estudo de (Celarino *et al.*, 2020) representa uma contribuição para o monitoramento ambiental em escolas. Os pesquisadores desenvolveram um sistema utilizando sensores baseados em Arduino para coleta contínua de temperatura e umidade em 15 escolas públicas brasileiras durante um período de dois anos letivos completos. O foco do trabalho foi entender a variação térmica dentro de salas de aula e seu impacto no conforto dos alunos, fornecendo dados valiosos para a melhoria das condições ambientais nas escolas, a metodologia empregada deu-se da seguinte forma:

- **Configuração experimental:** Foram instalados sensores DHT22 calibrados em três pontos estratégicos de cada sala de aula (frente, centro e fundo), permitindo mapear gradientes térmicos verticais e horizontais.
- **Cálculo do Índice de Desconforto Térmico (IDK):** Utilizando a fórmula:

$$IDK = (0,81 \times T_{ar}) + (0,01 \times U_{rel} \times (0,99 \times T_{ar} - 14,3)) + 46,3$$

onde T_{ar} é a temperatura do ar em °C e U_{rel} a umidade relativa em %.

- **Análise temporal:** Os dados foram analisados em quatro escalas temporais: horária, diária, semanal e sazonal, revelando padrões críticos no período da tarde (14h-16h). Isso permitiu identificar variações importantes nas condições térmicas ao longo do dia e ao longo do ano, fornecendo insights úteis sobre os momentos mais críticos para o conforto térmico nas salas de aula.

Os resultados demonstraram que 49,3% das medições indicavam desconforto térmico por calor, com situações mais críticas em salas com: Orientação noroeste (incidência solar vespertina), Janelas pequenas (área < 20% da parede), Materiais de construção com alta capacidade térmica, como tijolos e concreto.

A pesquisa propôs intervenções arquitetônicas, como pintura térmica e vegetação externa, com o objetivo de reduzir o IDK nas salas de aula, sendo a principal contribuição deste

estudo foi mostrar que, por meio de intervenções simples, é possível melhorar significativamente o conforto térmico nas escolas, especialmente em regiões com climas mais quentes. Além disso, a pesquisa ressaltou a importância de se utilizar soluções de baixo custo para monitoramento e ajustes térmicos em larga escala, oferecendo uma maneira prática e acessível para escolas públicas melhorarem as condições térmicas de suas instalações.

3.2 *Open Source Building Science Sensors (OSBSS)*

(Ali *et al.*, 2016) criaram a plataforma *Open Source Building Science Sensor* (OSBSS) que facilita a coleta de dados ambientais em longo prazo e é composta por sensores de baixo custo e componentes de código aberto, permitindo que qualquer usuário ou pesquisador configure uma rede de sensores para monitoramento contínuo e a baixo custo. Esse sistema é especialmente útil em estudos microclimáticos, proporcionando uma maneira prática de coletar dados ambientais ao longo do tempo.

3.2.1 *Design Aberto*

- *Hardware* documentado no *GitHub* (Esquemas *Eagle*);
- *Firmware* em *Python* para *Raspberry Pi*;
- *API REST* para integração com outros sistemas.

A plataforma OSBSS foi desenvolvida para monitorar parâmetros ambientais críticos em ambientes internos, como temperatura, umidade, ventilação e qualidade do ar (Ali *et al.*, 2016). Esse monitoramento contínuo é essencial para entender como essas variáveis afetam o conforto térmico dos ocupantes e a eficiência energética dos edifícios. Além disso, o sistema se mostrou particularmente útil em ambientes escolares, onde o controle das condições térmicas é vital para o bem-estar dos alunos (Ali *et al.*, 2016). A utilização de sensores de baixo custo, aliados à flexibilidade proporcionada pelos componentes de código aberto, torna a plataforma OSBSS uma ferramenta poderosa para monitoramento ambiental em larga escala. Sua aplicabilidade em diferentes tipos de construção e condições climáticas permite que ela seja utilizada em uma ampla variedade de contextos, desde escolas até grandes complexos urbanos (Ali *et al.*, 2016).

- Correlação entre $\text{CO}_2 > 1000\text{ppm}$ e redução de 15% no desempenho acadêmico dos alunos;
- Variações térmicas de até 8°C entre diferentes zonas da mesma sala de aula;

- Impacto significativo dos materiais de construção no amortecimento térmico e eficiência energética.

3.3 Modelagem de sistemas inteligentes com lógica *fuzzy*

Costa (2023) propôs uma arquitetura de controle inteligente para condomínios utilizando técnicas de inteligência artificial, incluindo lógica *fuzzy*, para otimização ambiental. Tal proposta busca integrar algoritmos adaptativos para melhorar a eficiência do uso de energia e conforto térmico em espaços residenciais Costa (2023). A pesquisa destaca a importância de criar sistemas inteligentes que sejam capazes de ajustar automaticamente as condições ambientais com base em dados em tempo real, otimizando o consumo de energia, suas respectivas tarifas e proporcionar maior conforto e economia aos ocupantes Costa (2023).

3.3.1 Resultados Obtidos

Os resultados obtidos a partir das simulações realizadas na tese demonstraram que a introdução do conforto *fuzzy* no processo de agendamento de cargas residenciais foi eficaz em melhorar o equilíbrio entre economia financeira e conforto térmico (Costa, 2023):

- O algoritmo com conforto *fuzzy* apresentou uma melhoria do conforto relativo em comparação ao algoritmo tradicional sem *fuzzy*, mantendo padrões de consumo similares;
- Em todos os cenários (com e sem geração distribuída), foi observado que o sistema com conforto *fuzzy* apresentou valores menores de desvio padrão, indicando maior estabilidade das soluções;
- O uso do conforto *fuzzy* possibilitou um agendamento de cargas mais alinhado às preferências dos usuários, especialmente nos horários de pico tarifário (*ToU*);
- Apesar de, em alguns casos, o algoritmo sem *fuzzy* ter apresentado ligeira vantagem econômica, o modelo *fuzzy* obteve desempenho superior em termos de conforto e adaptabilidade.

Dessa forma, a aplicação de lógica *fuzzy* permite que o sistema se adapte de forma eficiente às necessidades dos ocupantes, criando um ambiente mais confortável e sustentável. Além disso, essa abordagem de controle inteligente pode ser facilmente adaptada para ambientes escolares, onde a otimização do conforto térmico e a redução de custos operacionais são questões-chave. Esses resultados mostram a eficácia do uso de lógica *fuzzy* para otimizar o conforto térmico em espaços com variação climática constante (Costa, 2023).

3.4 Análise Comparativa entre os Trabalhos Relacionados

O Quadro 3 apresenta uma análise comparativa entre os trabalhos relacionados e a proposta desta pesquisa. Sendo assim, a comparação considera os objetivos, o ambiente de aplicação, a metodologia adotada e o artefato gerado em cada estudo, permitindo evidenciar as aproximações e diferenças entre as abordagens analisadas e o sistema proposto neste trabalho.

Quadro 3 – Análise Comparativa entre os trabalhos relacionados e o trabalho proposto

Trabalho	Objetivos	Ambiente de Aplicação	Metodologia	Artefato gerado
(Celarino <i>et al.</i> , 2020)	Monitorar temperatura e umidade em escolas públicas e propor intervenções térmicas	Ambientes escolares	Instalação de sensores DHT22, cálculo do IDK e análise temporal	Diagnóstico térmico detalhado e propostas arquitetônicas para conforto térmico
(Ali <i>et al.</i> , 2016)	Coletar dados ambientais em longo prazo com sensores e software abertos	Ambientes internos diversos (incluindo escolas)	Plataforma OSBSS baseada em sensores de baixo custo e <i>API REST</i>	Sistema aberto e replicável para monitoramento contínuo com <i>hardware</i> e <i>firmware</i> públicos
(Costa, 2023)	Otimizar conforto térmico e consumo de energia com Inteligência Artificial em ambientes residenciais	Residências em condomínio	Controle <i>fuzzy</i> integrado ao algoritmo PSO para agendamento de cargas	Arquitetura inteligente com simulações validadas e melhoria de conforto relativo
Este trabalho	Monitorar conforto térmico em salas de aula e propor sistema adaptativo com lógica <i>fuzzy</i> e sensores	Ambientes escolares	Desenvolvimento de protótipo com nós sensores baseados em STM32F103, sensores AHT10 e LDR, comunicação nRF24L01, validação LoRaWAN e processamento com lógica <i>fuzzy</i>	Sistema funcional de monitoramento térmico de baixo custo com regras <i>fuzzy</i> adaptáveis

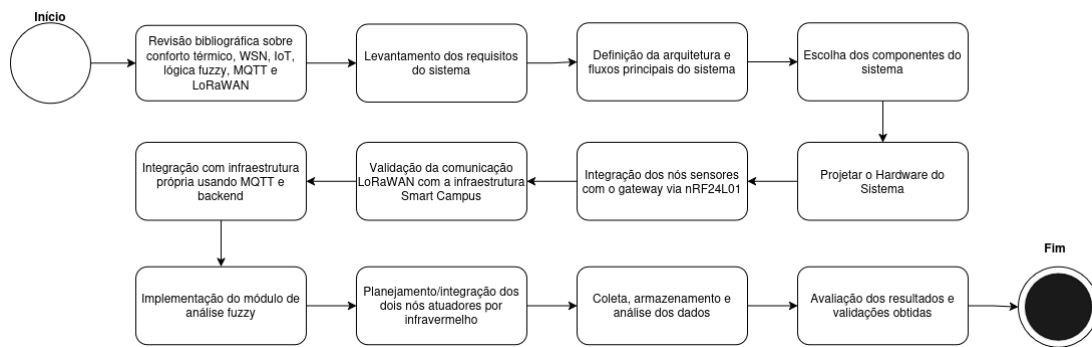
Fonte: Elaborada pelo autor.

4 METODOLOGIA

Este capítulo apresenta os procedimentos metodológicos adotados para o desenvolvimento de uma rede de sensores sem fio aplicada ao monitoramento de conforto térmico em ambiente educacional, contexto em que o uso de sensores distribuídos e indicadores térmicos é recorrente na literatura (Lavrinovica *et al.*, 2024; Zomorodian *et al.*, 2016). A metodologia contempla o planejamento do sistema, a definição dos requisitos, a arquitetura proposta, os fluxos de funcionamento, os componentes utilizados, o posicionamento dos nós sensores, a modelagem do sistema de análise baseado em lógica *fuzzy* e os procedimentos de validação experimental.

A metodologia foi organizada em etapas sequenciais, conforme sintetizado no fluxograma apresentado na Figura 12.

Figura 12 – Fluxograma da metodologia adotada



Fonte: Elaborada pelo autor.

O estudo foi realizado no Laboratório de Arquitetura do Bloco 4 da Universidade Federal do Ceará, Campus Quixadá. O ambiente foi escolhido por apresentar características relevantes para a análise de conforto térmico, como ocupação coletiva, presença de janelas, porta de acesso, incidência solar, equipamentos internos e dois aparelhos de ar-condicionado. Estudos sobre conforto em ambientes educacionais indicam que a percepção térmica pode variar conforme as condições ambientais, a ocupação e as características físicas do espaço (Liguori; Labaki, 2019; Lopes *et al.*, 2023). Diante disso, a planta do laboratório, apresentada na Figura 13, foi utilizada como referência para a divisão espacial do ambiente e para a definição dos pontos de posicionamento dos nós sensores, em conjunto com o mapa institucional do Campus Quixadá disponibilizado pela Universidade Federal do Ceará (UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ, 2023).

Figura 13 – Planta do Laboratório de Arquitetura do Bloco 4



Fonte: Adaptada de Universidade Federal do Ceará, Campus Quixadá (UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ, 2023).

4.1 Planejamento inicial

O planejamento inicial da pesquisa consistiu no estudo de trabalhos acadêmicos relacionados a conforto térmico, redes de sensores sem fio, IoT, lógica *fuzzy*, monitoramento ambiental e sistemas de climatização. Essa etapa teve como objetivo compreender as abordagens já utilizadas na literatura, identificar tecnologias recorrentes e delimitar os elementos necessários para a construção da arquitetura proposta.

Para a seleção dos trabalhos, foram utilizadas palavras-chave associadas ao tema da pesquisa, tais como: “conforto térmico”, “ambiente escolar”, “redes de sensores sem fio”, “sensoriamento ambiental”, “Internet das Coisas”, “lógica *fuzzy*”, “PMV”, “PPD”, “MQTT”, “LoRaWAN”, “controle de climatização” e “sistemas embarcados”. Essas palavras foram combinadas em buscas voltadas à identificação de estudos sobre monitoramento de ambientes internos, avaliação de conforto térmico e automação de sistemas de climatização.

4.2 Requisitos do sistema

Os requisitos do sistema foram definidos considerando as etapas de aquisição de dados, comunicação local, comunicação externa, armazenamento, análise e atuação. A partir disso, a arquitetura proposta deve ser capaz de coletar variáveis ambientais em diferentes pontos do laboratório por meio de nós sensores, transmitir os dados ao *gateway*, encaminhar as informações para uma infraestrutura própria, processar as condições térmicas por lógica *fuzzy* e

fornecer suporte à atuação sobre os aparelhos de ar-condicionado.

Os principais requisitos funcionais definidos para o sistema são:

- Os nós sensores devem realizar a leitura periódica de temperatura, umidade relativa do ar e luminosidade;
- O *gateway* deve identificar o nó sensor responsável por cada amostra coletada;
- Os nós sensores devem transmitir os dados ao *gateway* por meio do módulo nRF24L01;
- O *gateway* deve encaminhar as amostras para a infraestrutura própria por meio de MQTT;
- O *backend* deve armazenar os dados ambientais em banco de dados;
- O módulo *fuzzy* deve calcular graus de pertinência para as variáveis de conforto;
- O módulo *fuzzy* deve gerar uma saída de adequabilidade térmica com base na base de regras;
- A arquitetura deve permitir o envio de comandos aos nós atuadores;
- O nó atuador deve ser capaz de transmitir sinais infravermelhos aos aparelhos de ar-condicionado;
- O *gateway* deve permitir a validação da comunicação LoRaWAN por meio do envio de *uplinks* para a infraestrutura *Smart Campus*.

Os principais requisitos não funcionais são:

- O nó sensor deve apresentar baixo consumo energético;
- A comunicação entre sensores e *gateway* deve apresentar estabilidade;
- A montagem dos nós deve ser modular, permitindo manutenção e substituição de componentes;
- A arquitetura do sistema deve manter separação entre coleta, comunicação, processamento e atuação;
- A aplicação deve possibilitar integração com tecnologias de comunicação local e de longo alcance;
- O sistema deve garantir rastreabilidade dos dados por identificação do nó, região e horário de coleta;
- A arquitetura deve permitir escalabilidade para inclusão de novos nós sensores ou atuadores;
- O *backend* deve oferecer flexibilidade para alteração das regras *fuzzy*.

4.3 Arquitetura e fluxos principais do sistema

O funcionamento do sistema foi dividido em quatro fluxos principais: fluxo de leitura, fluxo de comunicação e armazenamento, fluxo de análise e fluxo de atuação. A arquitetura física considerada nesta metodologia é composta por nós sensores distribuídos no laboratório, um *gateway* central, uma infraestrutura própria baseada em MQTT e *backend*, além de nós atuadores associados aos aparelhos de ar-condicionado. A seguir, serão explicados cada um dos fluxos de funcionamento.

O fluxo de leitura ocorre nos nós sensores. Cada nó, baseado no microcontrolador STM32F103 com arquitetura ARM Cortex-M3, realiza a leitura das variáveis ambientais por meio dos sensores conectados. As medições são organizadas em um pacote contendo, no mínimo, a identificação do nó, a temperatura, a umidade e o nível de luminosidade. Em seguida, o pacote é transmitido ao *gateway* por meio do módulo nRF24L01.

Já o fluxo de comunicação e armazenamento ocorre a partir do *gateway* baseado no ESP32-WROOM-32, que recebe os dados via nRF24L01, valida os pacotes recebidos e encaminha as informações para o *backend*. Na infraestrutura própria, o protocolo MQTT é utilizado como mecanismo de publicação e assinatura, permitindo que dados de sensores sejam publicados em tópicos específicos e consumidos por serviços de armazenamento, visualização e processamento.

Ademais, o fluxo de análise ocorre no *backend*. Após o recebimento das amostras, os dados podem ser armazenados e processados pelo módulo de lógica *fuzzy*. Nessa etapa, os valores associados às condições térmicas são convertidos em graus de pertinência, as regras *fuzzy* são avaliadas e uma saída de adequabilidade térmica é produzida. Essa saída fornece suporte à tomada de decisão sobre a condição de conforto térmico no ambiente.

Enquanto isso, o fluxo de atuação corresponde à etapa em que a decisão gerada pelo sistema de análise pode ser convertida em comando para os nós atuadores. Quando o sistema identifica necessidade de intervenção, um comando pode ser enviado via MQTT ao nó atuador correspondente. Cada nó atuador recebe o comando e transmite o sinal infravermelho adequado por meio do emissor KY-005.

Além disso, a comunicação LoRaWAN compõe um fluxo complementar de validação externa. Nessa etapa, o *gateway* utiliza o módulo RFM95W para realizar *uplinks* LoRaWAN, permitindo avaliar a possibilidade de integração com a infraestrutura *Smart Campus*. Essa etapa não substitui o *backend* próprio, mas permite verificar a viabilidade de comunicação de longo

alcance para integração institucional.

4.4 Modelagem dos processos

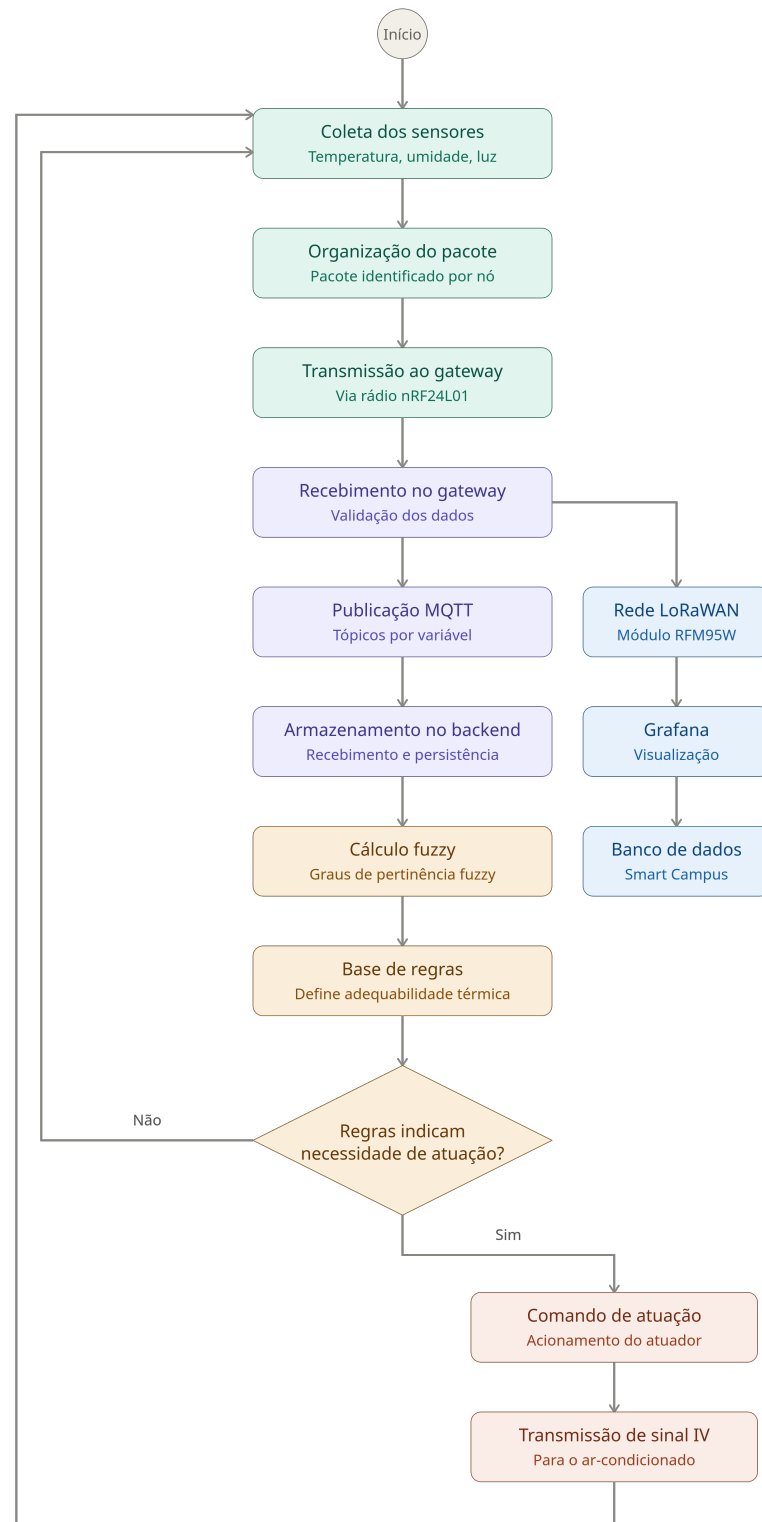
A modelagem dos processos foi definida com base na separação metodológica entre aquisição, comunicação, análise e atuação, buscando facilitar a rastreabilidade, a validação e a análise dos resultados (Juristo; Moreno, 2013). Essa divisão permite reduzir a complexidade dos nós sensores e concentrar a tomada de decisão em uma camada de *backend*, onde as regras *fuzzy* podem ser alteradas com maior facilidade.

O processo geral do sistema pode ser descrito pela seguinte sequência:

1. Os nós sensores coletam temperatura, umidade e luminosidade;
2. Cada nó organiza os dados em um pacote identificado;
3. Os pacotes são transmitidos ao *gateway* via nRF24L01;
4. O *gateway* recebe e valida os dados;
5. O *gateway* publica as amostras em tópicos MQTT;
6. O *backend* recebe e armazena os dados;
7. O módulo *fuzzy* calcula os graus de pertinência das variáveis;
8. A base de regras define a adequabilidade térmica;
9. O sistema pode emitir um comando de atuação;
10. O nó atuador pode transmitir o sinal infravermelho ao aparelho de ar-condicionado;

A Figura 14 apresenta o diagrama geral do processo.

Figura 14 – Fluxo geral de monitoramento, análise e atuação do sistema proposto



Fonte: Elaborada pelo autor.

4.5 Sistema de leitura

O sistema de leitura corresponde ao conjunto formado pelos nós sensores, pelos sensores ambientais, pelos módulos de comunicação local e pelo *gateway*. Sua função é realizar a aquisição das variáveis ambientais no Laboratório de Arquitetura do Bloco 4 e disponibilizar os dados para as etapas de armazenamento, análise e atuação.

Vale ressaltar que a definição dos pontos de instalação dos sensores foi baseada na planta do laboratório, apresentada na Figura 13, e na divisão espacial do ambiente em regiões de análise. Foram considerados aspectos como proximidade das janelas, influência dos aparelhos de ar-condicionado, posição da porta, distribuição dos ocupantes e variações térmicas esperadas no interior da sala. Essa estratégia busca evitar que o ambiente seja representado por uma única medição centralizada, permitindo observar diferenças entre regiões com maior incidência solar, maior proximidade do ar-condicionado ou maior concentração de ocupantes (Celarino *et al.*, 2020; Ali *et al.*, 2016).

4.6 Componentes do sistema

Com isso, a arquitetura física e lógica do sistema foi organizada em cinco grupos principais: nós sensores, *gateway*, infraestrutura de comunicação e *backend*, nós atuadores e infraestrutura LoRaWAN.

A seguir, o Quadro 4 apresenta os principais componentes da arquitetura proposta.

Quadro 4 – Componentes principais da arquitetura proposta

Componente	Função no sistema
Nós sensores	Dispositivos baseados no STM32F103, responsáveis pela leitura de temperatura, umidade e luminosidade com sensores AHT10 e LDR, e pela transmissão local dos dados via nRF24L01.
<i>Gateway</i>	Dispositivo baseado no ESP32-WROOM-32, responsável por receber e validar pacotes dos nós sensores, encaminhar dados ao <i>backend</i> e enviar <i>uplinks</i> LoRaWAN com o módulo RFM95W.
<i>Backend</i> próprio	Camada responsável por receber mensagens via MQTT, armazenar as amostras em banco de dados e executar o módulo de lógica <i>fuzzy</i> para cálculo da adequabilidade térmica.
MQTT	Protocolo de comunicação usado na infraestrutura própria, com <i>broker</i> Mosquitto para intermediar tópicos de telemetria, análise, comandos e estado dos dispositivos.
Nós atuadores	Dispositivos baseados em microcontrolador ESP, responsáveis por receber comandos via MQTT e acionar aparelhos de ar-condicionado por meio de emissores infravermelhos KY-005.
LoRaWAN / <i>Smart Campus</i>	Infraestrutura usada para validar a comunicação de longo alcance por <i>uplinks</i> enviados pelo <i>gateway</i> com RFM95W em modo ABP, região AU915 e sub-banda 2.

Fonte: Elaborada pelo autor.

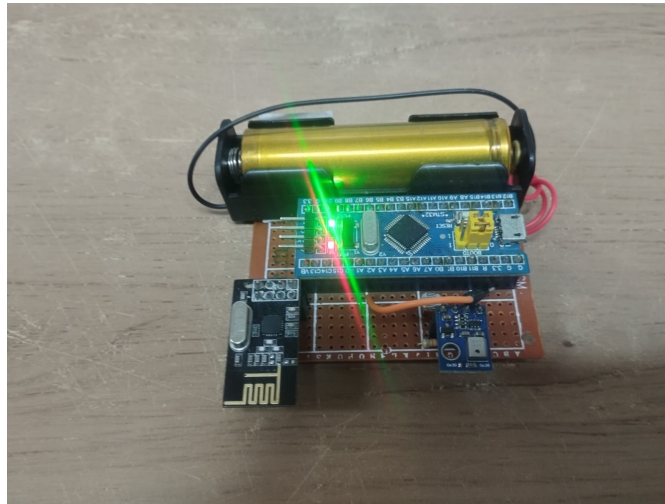
4.6.1 Nós sensores

Cada nó sensor utiliza o microcontrolador STM32F103, baseado na arquitetura ARM Cortex-M3. Esse microcontrolador é responsável por realizar a leitura dos sensores, organizar os dados e controlar o envio das informações pelo módulo nRF24L01.

Em relação aos nós sensores, eles são compostos pelo STM32F103, pelo sensor AHT10 para medição de temperatura e umidade relativa do ar, pelo sensor LDR para medição do nível de luminosidade, pelo módulo de comunicação nRF24L01, além do circuito de alimentação, placa de montagem e conexões.

A Figura 15 apresenta o nó sensor utilizado no sistema de leitura.

Figura 15 – Nó sensor utilizado no sistema de leitura



Fonte: Elaborada pelo autor.

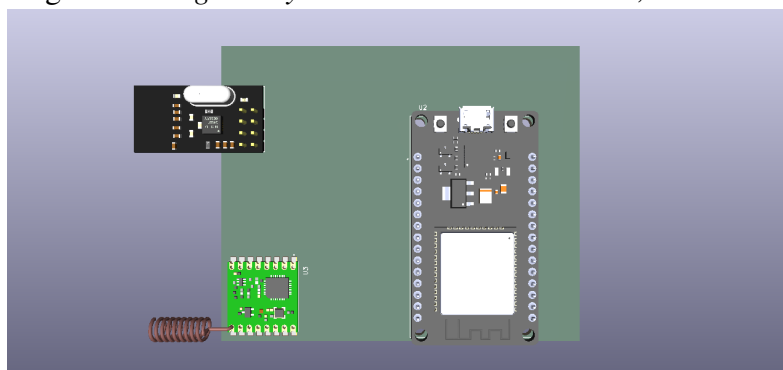
4.6.2 Gateway

O *gateway* utiliza o módulo ESP32-WROOM-32, baseado no processador Xtensa Dual-Core 32-bit LX6. Esse dispositivo foi escolhido por possuir capacidade de processamento, conectividade sem fio e suporte a aplicações embarcadas com múltiplas interfaces de comunicação. No *gateway*, o nRF24L01 é utilizado para a comunicação local com os nós sensores, enquanto o RFM95W é utilizado para a validação da comunicação LoRaWAN.

Além disso, o *gateway* é também composto pelo módulo nRF24L01 para recepção dos dados dos sensores, pelo módulo RFM95W para transmissão LoRaWAN, além da interface de comunicação com o *backend*, circuito de alimentação, placa de montagem e conexões.

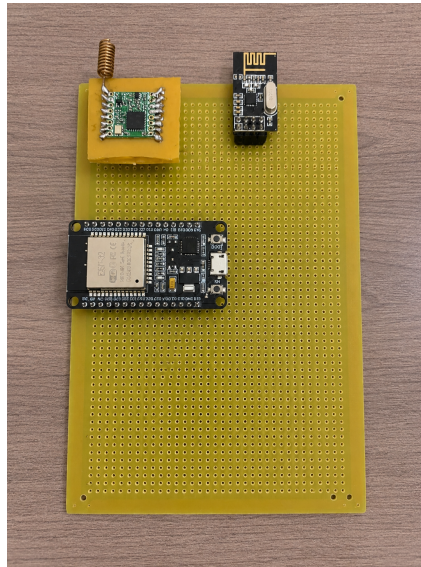
A seguir, enquanto a Figura 16 apresenta a modelagem 3D do *gateway*, utilizada como referência para a organização dos componentes, a Figura 17 apresenta o *gateway* montado com ESP32-WROOM-32, nRF24L01 e RFM95W.

Figura 16 – Modelagem 3D do *gateway* com ESP32-WROOM-32, nRF24L01 e RFM95W



Fonte: Elaborada pelo autor.

Figura 17 – *Gateway* montado com ESP32-WROOM-32, nRF24L01 e RFM95W



Fonte: Elaborada pelo autor.

4.6.3 Montagem dos dispositivos de leitura

A montagem dos nós sensores foi realizada de forma modular, priorizando estabilidade elétrica, organização das conexões e facilidade de manutenção. Ademais, os sensores ambientais foram conectados ao STM32F103, enquanto o módulo nRF24L01 foi utilizado para transmissão dos dados ao *gateway*. Portanto, a montagem física buscou assegurar conexões firmes, reduzindo instabilidades comuns em montagens experimentais.

Outrossim, a montagem do *gateway* considerou a coexistência entre os módulos nRF24L01 e RFM95W. Ambos utilizam comunicação SPI, sendo necessário organizar o barramento de forma que as linhas comuns fossem compartilhadas e os sinais de seleção fossem independentes. Dessa forma, o ESP32-WROOM-32 pode controlar separadamente o transceptor nRF24L01 e o módulo RFM95W, evitando conflitos de comunicação.

Além do mais, o nRF24L01 foi utilizado no *gateway* para recepção dos pacotes enviados pelos sensores. Enquanto isso, o RFM95W foi utilizado para validação LoRaWAN, demonstrando a possibilidade de envio de dados para a infraestrutura *Smart Campus* em modo ABP, região AU915 e sub-banda 2.

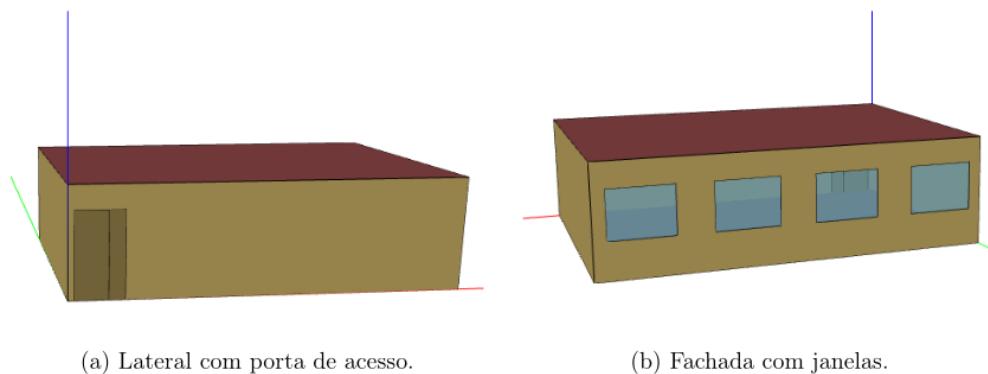
4.7 Posicionamento dos nós sensores

Em relação ao posicionamento dos nós sensores, tal estratégia foi definida a partir da análise espacial do Laboratório de Arquitetura do Bloco 4, considerando a geometria interna da sala, a localização das aberturas, a incidência solar, a posição dos aparelhos de ar-condicionado e a distribuição esperada dos ocupantes. Como a planta disponível não apresentava todos os detalhes dimensionais necessários, algumas medidas foram coletadas presencialmente com auxílio de trena. Além disso, foram consultadas informações técnicas referentes ao novo bloco didático da universidade, utilizadas como referência para características construtivas, como materiais, janelas, iluminação e sistema de refrigeração.

Inicialmente, foi desenhado o perímetro interno da sala. Em seguida, foram inseridas as aberturas presentes na envoltória da edificação, especialmente as quatro janelas localizadas na fachada principal e a porta de acesso ao laboratório. As janelas foram modeladas com largura de 1,55 m, altura de 1,17 m e peitoril de 0,90 m. A porta foi representada conforme sua configuração observada em campo, dividida em duas folhas adjacentes, adotando-se altura de 2,10 m e larguras de 0,80 m e 0,395 m para cada folha.

Bem como, a representação tridimensional do laboratório, mostrada na Figura 18, também foi utilizada como apoio para compreender a disposição das aberturas na edificação. A lateral com a porta de acesso e a fachada com janelas possibilitam visualizar os pontos de maior influência externa no ambiente. Essa modelagem auxilia na justificativa da divisão da sala em regiões, pois demonstra que diferentes partes do laboratório estão submetidas a condições distintas de incidência solar, ventilação, proximidade de aberturas e influência dos aparelhos de ar-condicionado.

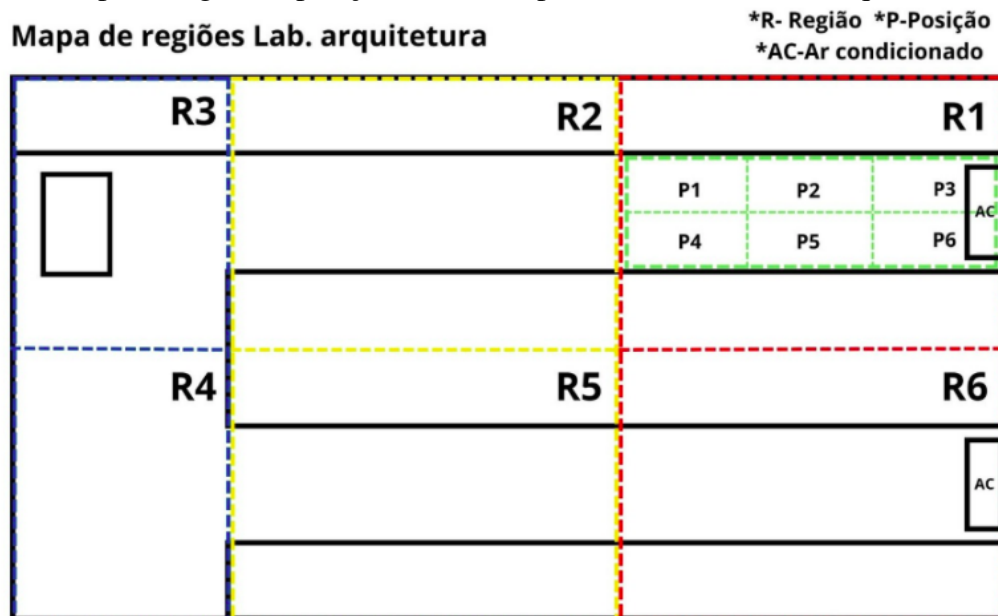
Figura 18 – Representação tridimensional da lateral do laboratório com porta de acesso e da fachada com janelas



Fonte: Elaborada pelo autor.

Com base nessas informações, o laboratório foi dividido em seis regiões de análise, identificadas como R1, R2, R3, R4, R5 e R6. Essa divisão teve como objetivo representar a heterogeneidade térmica do ambiente, evitando que a sala fosse analisada como uma única zona uniforme. Dessa forma, regiões próximas às janelas, à porta ou aos aparelhos de ar-condicionado puderam ser avaliadas separadamente. A Figura 19, apresentada a seguir, detalha o mapa de regiões e posições definidas para o Laboratório de Arquitetura da Universidade Federal do Ceará, Campus Quixadá.

Figura 19 – Mapa de regiões e posições definidas para o Laboratório de Arquitetura



Fonte: Elaborada pelo autor.

Logo, a Região 1 corresponde à área frontal direita do laboratório, próxima a um dos aparelhos de ar-condicionado. Essa região foi subdividida em seis posições menores, identificadas como P1, P2, P3, P4, P5 e P6, permitindo avaliar com maior detalhe a influência direta da climatização sobre essa parte da sala. Enquanto isso, as Regiões 2 e 5 representam áreas centrais do laboratório, utilizadas como referência para observar a transição térmica entre as extremidades da sala. Além do mais, as Regiões 3 e 4 correspondem ao lado esquerdo do ambiente, mais próximo às aberturas e à fachada com janelas. Por fim, a Região 6 representa a área posterior direita, também influenciada pela presença do segundo aparelho de ar-condicionado.

A partir dessa divisão, os nós sensores foram posicionados de modo a representar regiões com comportamentos térmicos distintos. Essa estratégia permite comparar os dados de temperatura, umidade e luminosidade entre diferentes pontos do laboratório, identificando zonas

mais quentes, mais frias ou mais estáveis. Além disso, o posicionamento regionalizado dos sensores contribui para o funcionamento do sistema *fuzzy*, pois permite que a análise de conforto térmico considere a localização da amostra e não apenas um valor médio global do ambiente.

4.8 Sistema de análise

O sistema de análise deste trabalho corresponde à camada responsável por transformar os dados ambientais coletados em informações úteis para a tomada de decisão. Essa etapa é executada no *backend*, e não diretamente nos nós sensores. Essa escolha permite reduzir a complexidade dos dispositivos de campo e facilita a alteração das regras *fuzzy*, dos intervalos de pertinência e das estratégias de controle.

Dessa forma, o *backend* recebe os dados provenientes do *gateway*, armazena as medições em banco de dados e executa o módulo de lógica *fuzzy*. Além disso, a comunicação entre os componentes da infraestrutura própria é organizada por MQTT (OASIS, 2019), com tópicos de telemetria, análise, comandos e estado dos atuadores.

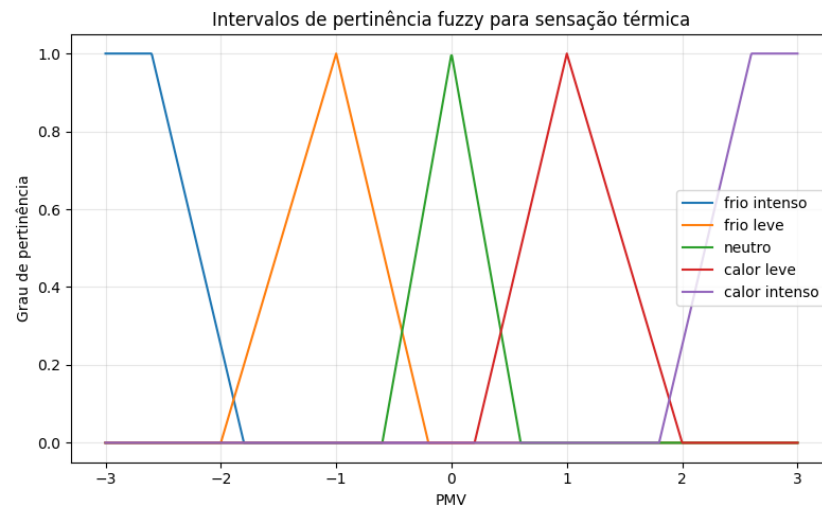
Outrossim, a lógica *fuzzy* foi adotada por permitir representar transições graduais entre estados térmicos (Zadeh, 1965; Saraiva, 2006). Em vez de classificar o ambiente apenas com limites fixos, o sistema *fuzzy* permite que uma condição pertença parcialmente a diferentes categorias, considerando tanto informações quantitativas quanto subjetivas.

Vale ressaltar que as funções de pertinência utilizadas no sistema consideram sensação térmica, preferência do usuário, variação de PMV e adequabilidade, tomando o PMV como referência quantitativa de conforto térmico (Fanger, 1970; INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION, 2005; ASHRAE, 2017; Tartarini; Schiavon, 2020). Com isso, os intervalos apresentados nos Quadros 5, 6, 7 e 8 são utilizados como referência para a modelagem *fuzzy*.

Quadro 5 – Funções de pertinência para sensação térmica

Termo linguístico	Tipo	Parâmetros
Frio intenso	Trapezoidal	[-3, -3, -2,6, -1,8]
Frio leve	Triangular	[-2, -1, -0,2]
Neutro	Triangular	[-0,6, 0, 0,6]
Calor leve	Triangular	[0,2, 1, 2]
Calor intenso	Trapezoidal	[1,8, 2,6, 3, 3]

Fonte: Elaborada pelo autor.

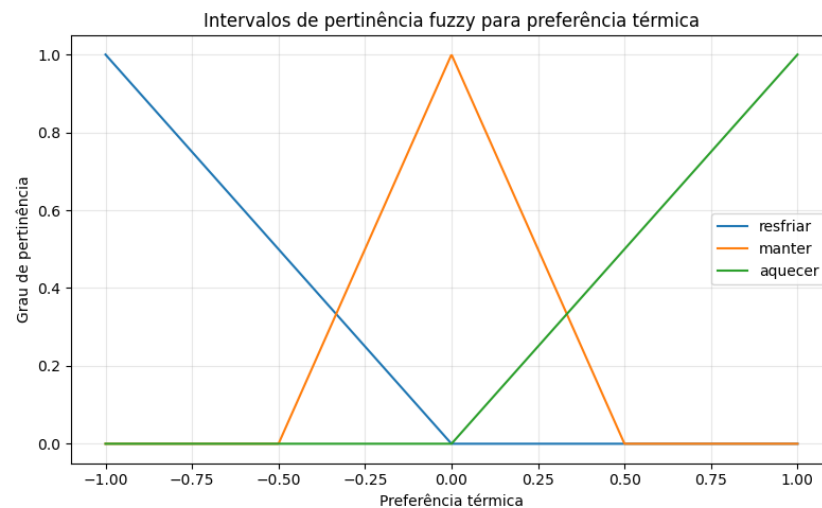
Figura 20 – Intervalos de pertinência *fuzzy* para sensação térmica

Fonte: Elaborada pelo autor.

Quadro 6 – Funções de pertinência para preferência térmica

Termo linguístico	Tipo	Parâmetros
Resfriar	Triangular	[-1, -1, 0]
Manter	Triangular	[-0,5, 0, 0,5]
Aquecer	Triangular	[0, 1, 1]

Fonte: Elaborada pelo autor.

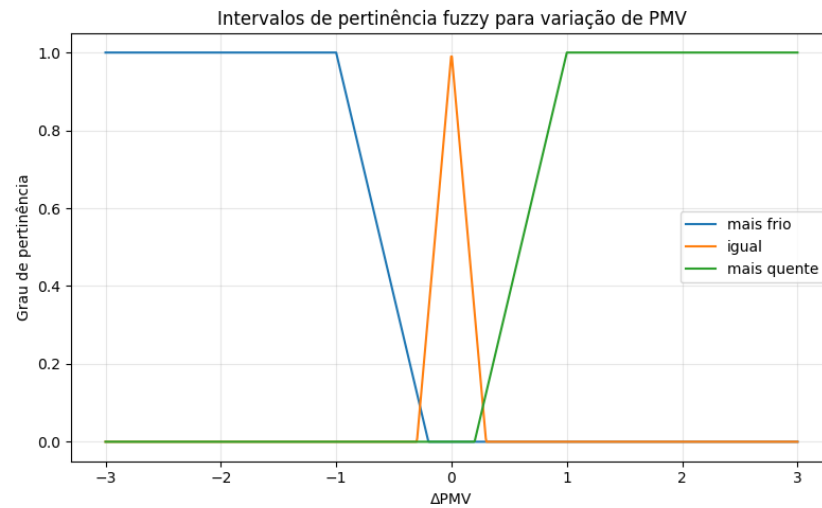
Figura 21 – Intervalos de pertinência *fuzzy* para preferência térmica

Fonte: Elaborada pelo autor.

Quadro 7 – Funções de pertinência para variação de PMV

Termo linguístico	Tipo	Parâmetros
Mais frio	Trapezoidal	$[-3, -3, -1, -0,2]$
Igual	Triangular	$[-0,3, 0, 0,3]$
Mais quente	Trapezoidal	$[0,2, 1, 3, 3]$

Fonte: Elaborada pelo autor.

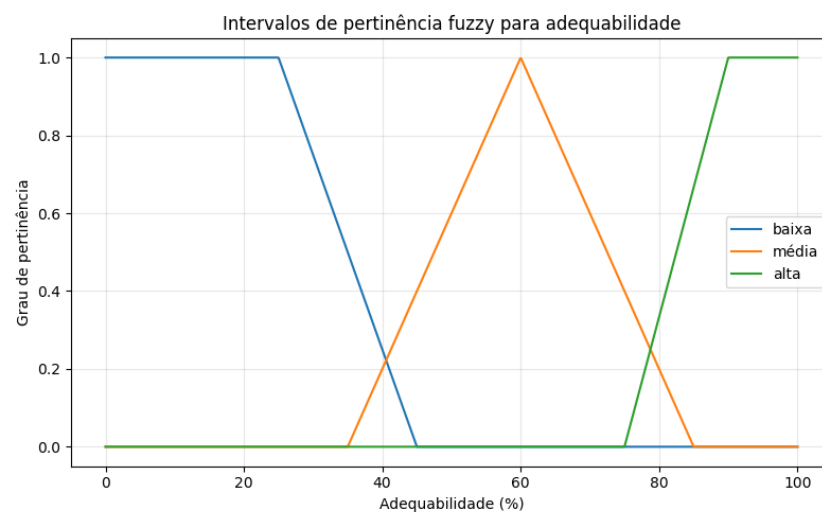
Figura 22 – Intervalos de pertinência *fuzzy* para variação de PMV

Fonte: Elaborada pelo autor.

Quadro 8 – Funções de pertinência para adequabilidade

Termo linguístico	Tipo	Parâmetros
Baixa	Trapezoidal	$[0, 0, 25, 45]$
Média	Triangular	$[35, 60, 85]$
Alta	Trapezoidal	$[75, 90, 100, 100]$

Fonte: Elaborada pelo autor.

Figura 23 – Intervalos de pertinência *fuzzy* para adequabilidade

Fonte: Elaborada pelo autor.

Nesse sentido, a base de regras *fuzzy* relaciona a sensação térmica do usuário, sua preferência de conforto e a variação de PMV entre a região ocupada e as demais regiões analisadas. Quando o usuário indica desejo de resfriar, regiões com PMV menor tendem a receber maior pontuação de adequabilidade. Da mesma forma, quando o usuário indica desejo de aquecer, regiões com PMV maior tendem a receber maior pontuação. Além disso, quando o usuário indica desejo de manter a condição térmica, regiões com PMV semelhante tendem a receber maior pontuação.

Bem como, a saída do sistema é uma pontuação de adequabilidade térmica variando de 0 a 100, em que valores mais baixos indicam menor adequação à preferência do usuário, valores intermediários indicam adequação moderada e valores mais altos indicam maior adequação térmica. Dessa forma, o sistema permite comparar diferentes regiões da sala com base na combinação entre dados ambientais, PMV e percepção subjetiva dos usuários.

A Tabela 1 apresenta a base de regras utilizada pelo sistema *fuzzy* para relacionar sensação térmica, preferência declarada, variação de PMV e nível de adequabilidade.

Tabela 1 – Base de regras do sistema *fuzzy*

Sensação	Preferência	Delta PMV	Adequabilidade
–	Aquecer	Mais quente	Alta
–	Aquecer	Igual	Média
–	Aquecer	Mais frio	Baixa
–	Resfriar	Mais frio	Alta
–	Resfriar	Igual	Média
–	Resfriar	Mais quente	Baixa
–	Manter	Igual	Alta
–	Manter	Mais frio ou mais quente	Média
Frio (leve ou intenso)	–	Mais frio	Baixa
Calor (leve ou intenso)	–	Mais quente	Baixa
Frio intenso	Aquecer	Igual	Baixa
Calor intenso	Resfriar	Igual	Baixa

Fonte: Elaborada pelo autor.

4.9 Procedimentos de coleta e validação

A coleta de dados foi definida para registrar amostras ambientais associadas às regiões do Laboratório de Arquitetura. Cada amostra contém, no mínimo, a identificação do nó sensor, a região associada, a temperatura do ar, a umidade relativa do ar, o nível de luminosidade e o horário da coleta ou do recebimento no *gateway*.

Dessa maneira, os dados transmitidos pelos nós sensores são recebidos pelo *gateway* por meio do módulo nRF24L01. No *gateway*, o pacote recebido é inicialmente verificado em formato bruto, permitindo avaliar a estrutura da mensagem e a identificação do nó sensor. Em seguida, os dados são decodificados e convertidos para unidades físicas, como temperatura em graus Celsius, umidade relativa em porcentagem e leitura analógica de luminosidade.

Após a etapa de recepção local, foi prevista a publicação das amostras em um *broker* MQTT. O *gateway* atua como publicador das mensagens de telemetria, enquanto o *backend* atua como assinante dos tópicos. Essa organização desacopla a coleta dos dados da etapa de processamento, pois o *gateway* não precisa acessar diretamente o banco de dados nem executar a lógica *fuzzy*.

Ademais, os tópicos MQTT foram organizados de acordo com a identificação dos nós sensores. Um exemplo de tópico de telemetria é apresentado a seguir:

- labarquitectura/sensores/no04/telemetria: tópico utilizado para a telemetria do nó sensor 4.

Também foi definida uma etapa de validação complementar por LoRaWAN. Nessa etapa, a amostra validada pelo *gateway* é organizada em um *payload* compacto contendo campos como identificação do nó, temperatura, umidade e luminosidade. O envio é realizado com o módulo RFM95W, configurado em modo ABP, região AU915 e sub-banda 2, com destino à infraestrutura *Smart Campus*.

Esses procedimentos permitem avaliar três etapas principais do fluxo de dados: recepção local dos pacotes enviados pelos nós sensores, publicação das amostras na infraestrutura própria via MQTT e envio complementar por LoRaWAN.

4.9.1 Aplicação do formulário de conforto térmico

Além da coleta automatizada das variáveis ambientais, foi aplicado um formulário para registrar a percepção térmica dos ocupantes do laboratório. Tal formulário foi respondido de forma anônima, sem identificação nominal dos participantes, sendo utilizado apenas para associar a resposta à região ocupada no momento da coleta e à percepção térmica declarada.

Assim, a aplicação do formulário ocorreu em dois horários de referência, às 09h e às 14h, de modo a permitir a comparação entre diferentes condições térmicas ao longo do dia. Em cada resposta, foram registradas a região em que o ocupante se encontrava, a sensação térmica percebida e a preferência de conforto, indicando se o usuário desejava resfriar, manter ou aquecer

a condição térmica do ambiente.

Logo após a aplicação, as respostas coletadas foram organizadas em arquivos separados para cada período de análise. Após isso, esses dados foram utilizados em conjunto com as variáveis ambientais registradas de temperatura do ar, temperatura média radiante, umidade relativa e velocidade do ar para as regiões analisadas.

A Figura 24 apresenta o formulário utilizado para o registro da posição, sensação térmica e preferência de conforto dos ocupantes.

Figura 24 – Formulário de posição, sensação térmica e preferência de conforto

MAPA DE POSIÇÃO

Mapa de regiões Lab. arquitetura

*R: Região *P: Posição *AC: Ar condicionado

Qual região(R) você se encontra?

1 2 3 4 5 6

Dentro da sua região, qual sua posição(P)?

1 2 3 4 5 6

Como você se sente termicamente neste exato momento? *

☐ Muito frio

☐ Frio

☐ Levemente Frio

☐ Neutro

☐ Levemente Quente

☐ Quente

☐ Muito Quente

Considerando como você se sente agora, qual seria o seu desejo de conforto?

☐ Resfriar

☐ Manter

☐ Aquecer

Fonte: Elaborada pelo autor.

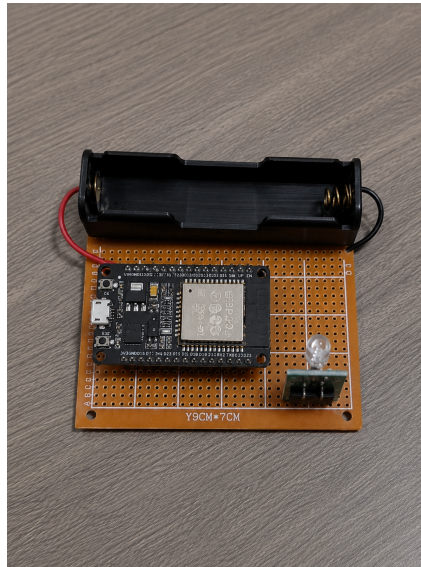
4.10 Atuação

A atuação corresponde à etapa em que a decisão gerada pelo sistema de análise pode ser convertida em uma ação física sobre os aparelhos de ar-condicionado. Como o Laboratório de Arquitetura possui dois aparelhos, a arquitetura proposta considera dois nós atuadores independentes, cada um responsável por um equipamento.

Cada nó atuador é baseado em um microcontrolador ESP e utiliza um emissor infravermelho KY-005 para transmitir comandos compatíveis com o controle remoto do ar-condicionado. Essa estratégia permite atuar sobre os equipamentos sem intervenção direta na instalação elétrica, utilizando a própria interface infravermelha já existente nos aparelhos.

A Figura 25 apresenta o nó atuador utilizado na arquitetura proposta.

Figura 25 – Nó atuador responsável pelo acionamento de aparelho de ar-condicionado por infravermelho



Fonte: Elaborada pelo autor.

O fluxo de atuação foi definido da seguinte forma:

1. O *backend* recebe os dados ambientais coletados;
2. O módulo *fuzzy* calcula a condição térmica e a adequabilidade;
3. O sistema avalia a necessidade de atuação;
4. O *backend* publica o comando no tópico MQTT do atuador correspondente;
5. O nó atuador recebe o comando;
6. O emissor KY-005 transmite o sinal infravermelho ao ar-condicionado;
7. O sistema continua monitorando as variáveis ambientais para acompanhar a resposta do ambiente.

Como existem dois aparelhos de ar-condicionado, os comandos podem ser diferenciados por tópico MQTT, permitindo controle individual. Portanto, os comandos foram organizados da seguinte forma:

- Primeiro aparelho: labarquitetura/atuador/ar01/comando;
- Segundo aparelho: labarquitetura/atuador/ar02/comando.

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Este capítulo apresenta os resultados obtidos a partir da implementação e validação da arquitetura proposta para monitoramento de conforto térmico no Laboratório de Arquitetura do Bloco 4 da Universidade Federal do Ceará, Campus Quixadá. São discutidos os testes de comunicação local via nRF24L01, a publicação dos dados por MQTT, a validação complementar por LoRaWAN, a caracterização térmica do ambiente, o cálculo do PMV e a aplicação do modelo de lógica *fuzzy* para avaliação da adequabilidade térmica das regiões analisadas.

5.1 Validação da comunicação local via nRF24L01

A primeira etapa validada foi a comunicação local entre os nós sensores e o *gateway*. Essa etapa é essencial para a arquitetura proposta, pois os dados ambientais coletados pelos nós STM32F103 precisam ser recebidos corretamente pelo ESP32-WROOM-32 antes de qualquer encaminhamento para o *backend*, MQTT ou LoRaWAN.

No teste realizado, o *gateway* recebeu o pacote bruto enviado pelo nó sensor, exibiu os bytes em formato hexadecimal e realizou a decodificação dos campos da mensagem. Após a decodificação, foram identificados os valores correspondentes ao identificador do nó, temperatura, umidade relativa e leitura analógica do sensor de luminosidade. A seguir, a Figura 26 apresenta o teste de envio e recebimento dos dados via nRF24L01.

Figura 26 – Teste de envio e recebimento de dados via nRF24L01

```
Pacote bruto recebido via nRF24:
Bytes HEX = 04 A0 10 B9 48 A0 99 52 49 18 00 00 00 00 00
Dados brutos decodificados:
ID bruto = 4
T bruto = 379013.00
H bruto = 862618.00
ADC bruto = 24
Dados convertidos:
ID = 4
T = 23.13 C
H = 52.65 %
ADC = 24
Pacote valido armazenado no gateway.

-----
Teste finalizado: recebimento via nRF24 concluido com sucesso.
```

Fonte: Elaborada pelo autor.

Com tal resultado, demonstra-se que o *gateway* foi capaz de receber e interpretar corretamente os pacotes enviados pelos nós sensores. Esse teste validou o primeiro trecho do

fluxo de dados da arquitetura, correspondente à comunicação do nó sensor para o *gateway*. Além disso, a identificação do nó sensor permitiu associar cada amostra a uma região específica do laboratório, requisito necessário para a análise espacial do conforto térmico.

Essa etapa também evidencia a importância de tratar os dados recebidos antes do envio para as camadas superiores do sistema. Por sua vez, o recebimento em formato bruto permite verificar a integridade dos pacotes, enquanto a conversão para unidades físicas torna os dados utilizáveis pelo *backend* e pelo módulo de análise.

5.2 Validação da publicação dos dados via MQTT

Após a validação da comunicação local, foi realizado o teste de publicação das amostras em um *broker* MQTT. Nessa etapa, o *gateway* ESP32-WROOM-32 recebeu os dados via nRF24L01, decodificou os campos da mensagem e publicou o *payload* em um tópico MQTT específico.

Assim, o *payload* publicado contém a identificação do nó sensor, a temperatura, a umidade relativa e o valor ADC associado ao sensor de luminosidade. A Figura 27 apresenta o teste de publicação dos dados no *broker* MQTT.

Figura 27 – Teste de publicação dos dados no *broker* MQTT

```
Pacote bruto recebido via nRF24:
Bytes HEX = 04 A0 10 B9 48 A0 99 52 49 18 00 00 00 00 00 00
Dados brutos decodificados:
ID bruto = 4
T bruto = 379013.00
H bruto = 862618.00
ADC bruto = 24
Dados convertidos:
ID = 4
T = 23.13 C
H = 52.65 %
ADC = 24
Pacote valido armazenado para envio LoRaWAN.

-----
Enviando via LoRaWAN: id|4|t|23.1|h|52.7|adc|24
Uplink enviado e ciclo LoRaWAN finalizado com sucesso.
```

Fonte: Elaborada pelo autor.

O teste demonstrou que o *gateway* conseguiu publicar as amostras na infraestrutura própria do sistema utilizando o Mosquitto como *broker*. Com isso, a coleta física dos dados foi desacoplada da etapa de processamento, pois o *gateway* passou a atuar apenas como publicador das mensagens de telemetria, enquanto o *backend* pôde consumir os dados por meio dos tópicos

assinados.

Esse resultado valida a comunicação entre o *gateway* e a infraestrutura própria do sistema. A utilização de MQTT mostrou-se adequada para a arquitetura proposta, pois permite separar os fluxos de telemetria, análise e comando, além de facilitar a expansão para novos nós sensores ou atuadores.

5.3 Validação do envio de comandos via MQTT para o nó atuador

Após a validação da publicação dos dados de telemetria, foi realizado o teste de envio de comandos para o nó atuador por meio de um *broker* MQTT. Nessa etapa, o *backend* publicou uma mensagem em um tópico específico de comando, enquanto o nó atuador permaneceu inscrito nesse tópico para receber a instrução destinada ao aparelho de ar-condicionado.

O tópico utilizado para o primeiro aparelho foi `labarquitetura/atuador/ar01/comando`. O *payload* enviado continha a identificação do atuador, a ação a ser executada e o valor associado ao ajuste de temperatura. Dessa forma, o nó atuador pôde interpretar a mensagem recebida e acionar o emissor infravermelho KY-005 para transmitir o comando ao equipamento de climatização. A Figura 28 apresenta o teste de envio do comando via MQTT para o nó atuador.

Figura 28 – Teste de envio de comando via MQTT para o nó atuador

```
Validação do envio de comando via MQTT para nó atuador:
Conectado ao broker MQTT.
Tópico MQTT: labarquitetura/atuador/ar01/comando
Comando publicado: SET_TEMP|23
Payload MQTT: id|ar01|cmd|set_temp|temp|23
Mensagem publicada no broker MQTT com sucesso.
-----
Nó atuador conectado ao broker MQTT.
Inscrito no tópico: labarquitetura/atuador/ar01/comando
Mensagem recebida no nó atuador:
Payload recebido: id|ar01|cmd|set_temp|temp|23
Comando interpretado:
Aparelho = ar01
Ação     = ajustar temperatura
Valor    = 23 °C
Enviando sinal infravermelho pelo módulo KY-005...
Comando IR enviado ao aparelho de ar-condicionado com sucesso.
```

Fonte: Elaborada pelo autor.

O teste demonstrou que o comando foi publicado com sucesso no *broker* MQTT e

recebido pelo nó atuador inscrito no tópico correspondente. Após o recebimento da mensagem, o nó interpretou os campos do *payload*, identificando o aparelho de destino, a ação solicitada e o valor de temperatura definido.

Esse resultado valida o fluxo de comunicação entre a camada de decisão do sistema e o nó responsável pela atuação. Assim, além de publicar dados de telemetria, a arquitetura também permite o envio de comandos aos atuadores por meio de tópicos MQTT, mantendo separados os fluxos de monitoramento e controle. Com isso, o sistema passa a oferecer suporte à atuação sobre os aparelhos de ar-condicionado, ainda que a validação contínua do ciclo completo de controle automático permaneça como etapa a ser aprofundada em trabalhos futuros.

5.4 Validação da comunicação LoRaWAN

Além da comunicação local via nRF24L01 e da publicação via MQTT, foi realizada a validação complementar da comunicação LoRaWAN. Para isso, o *gateway* baseado em ESP32-WROOM-32 utilizou o módulo RFM95W para envio de *uplinks* à infraestrutura *Smart Campus*.

A Figura 29 apresenta o teste de envio dos dados pelo *gateway* LoRaWAN. Nesse teste, a amostra validada pelo *gateway* foi organizada em um *payload* compacto contendo campos como ID do nó, temperatura, umidade e ADC. O envio foi realizado em modo ABP, utilizando a região AU915 e a sub-banda 2.

Figura 29 – Teste de envio dos dados pelo *gateway* LoRaWAN

```
Pacote bruto recebido via nRF24:
Bytes HEX = 04 A0 10 B9 48 A0 99 52 49 18 00 00 00 00 00
Dados brutos decodificados:
ID bruto = 4
T bruto = 379013.00
H bruto = 862618.00
ADC bruto = 24
Dados convertidos:
ID = 4
T = 23.13 C
H = 52.65 %
ADC = 24
Pacote valido armazenado para envio MQTT.

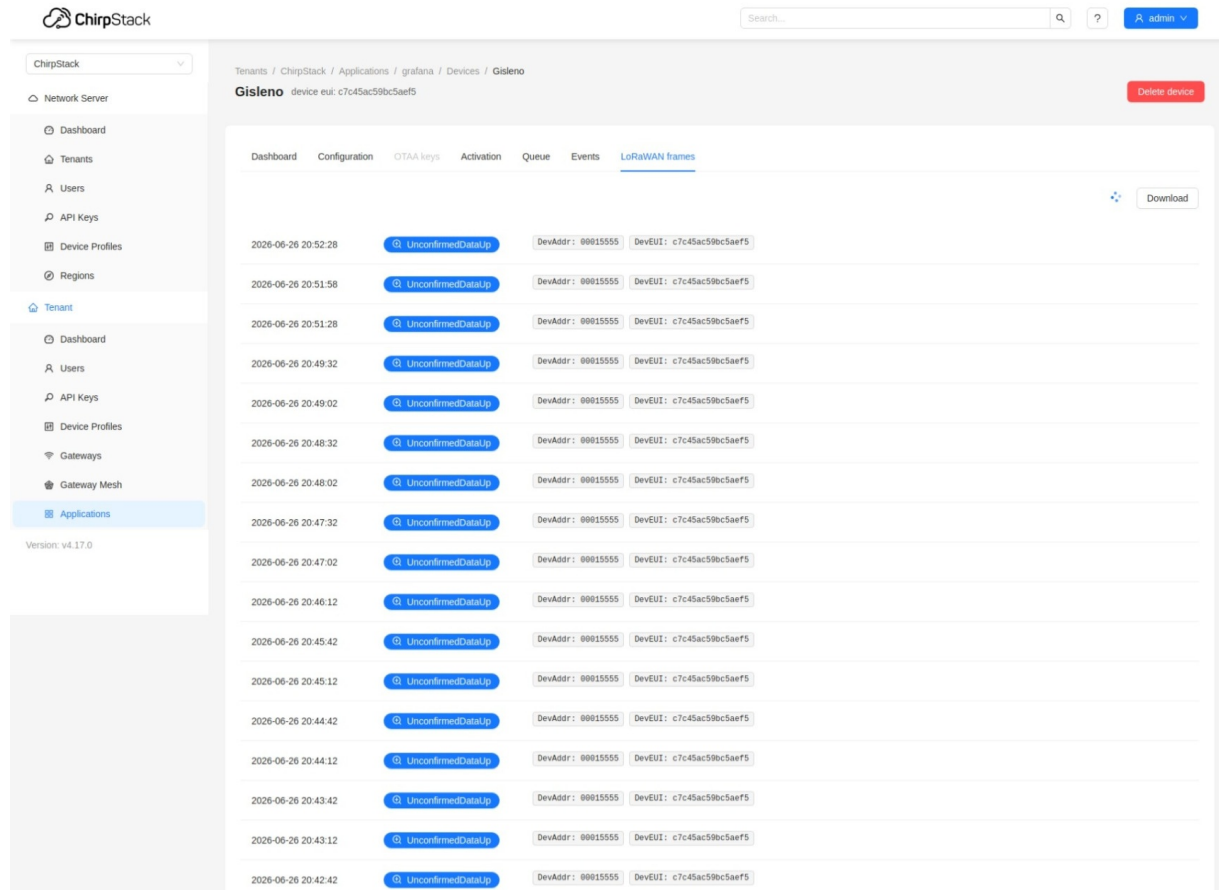
-----
Conectado ao broker MQTT.
Topico MQTT: labarquitectura/sensores/no04/telemetria
Payload MQTT: id|4|t|23.1|h|52.7|adc|24
Mensagem publicada no broker MQTT com sucesso.
```

Fonte: Elaborada pelo autor.

A Figura 30 apresenta os dados recebidos no *network server*. Assim, a chegada dos

eventos na infraestrutura *Smart Campus* confirma que o *uplink* foi recebido com sucesso pela rede LoRaWAN.

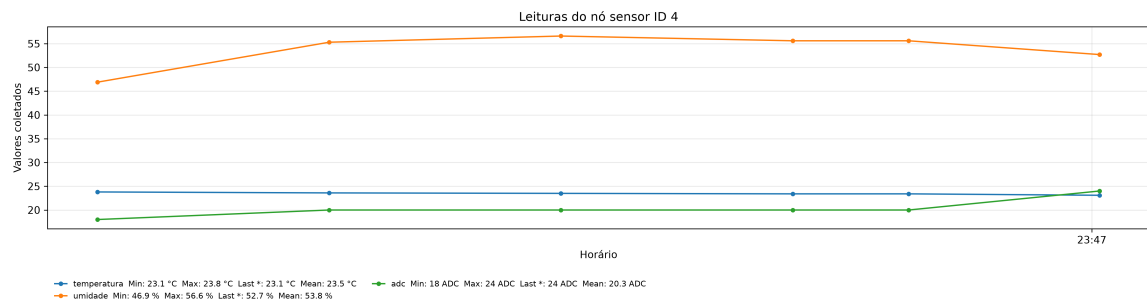
Figura 30 – Dados recebidos no *network server*



Fonte: Elaborada pelo autor.

A seguir, a Figura 31 apresenta a visualização gráfica dos dados coletados, permitindo observar o comportamento das amostras ao longo do tempo.

Figura 31 – Visualização gráfica dos dados coletados



Fonte: Elaborada pelo autor.

Logo, os resultados obtidos demonstram que o *gateway* foi capaz de encaminhar

dados ambientais por meio de uma interface de comunicação de longo alcance. Essa validação não substitui a infraestrutura própria baseada em MQTT e *backend*, mas comprova a possibilidade de integração do sistema com uma rede institucional LoRaWAN.

Dessa forma, a arquitetura proposta passa a ter dois caminhos complementares de comunicação: um fluxo local e próprio, baseado em nRF24L01 e MQTT, utilizado para armazenamento, análise e atuação; e um fluxo LoRaWAN, utilizado como validação de escalabilidade e integração com a infraestrutura *Smart Campus*.

5.5 Caracterização térmica do Laboratório de Arquitetura

A caracterização térmica do Laboratório de Arquitetura foi realizada a partir da divisão espacial do ambiente em regiões de análise. Embora a sala tenha sido dividida em seis regiões, como mostrado na Figura 19, a análise de conforto térmico concentrou-se nas regiões R1, R2, R5 e R6, pois as regiões R3 e R4 não possuíam assentos utilizados na avaliação dos ocupantes.

Além do mais, as regiões analisadas apresentam características distintas em função de sua localização no ambiente. Por exemplo, enquanto a região R1 está próxima à fachada com janelas e sob influência direta dos aparelhos de ar-condicionado, R2 está próxima à fachada com janelas e R6 está sob influência do ar-condicionado. Essa distribuição espacial justifica a análise regionalizada, uma vez que a sala não apresenta comportamento térmico completamente uniforme.

Dessa maneira, a Tabela 2 apresenta as temperaturas de bulbo seco consideradas nas regiões válidas para os turnos da manhã e da tarde.

Tabela 2 – Temperaturas do ar coletadas nas regiões válidas

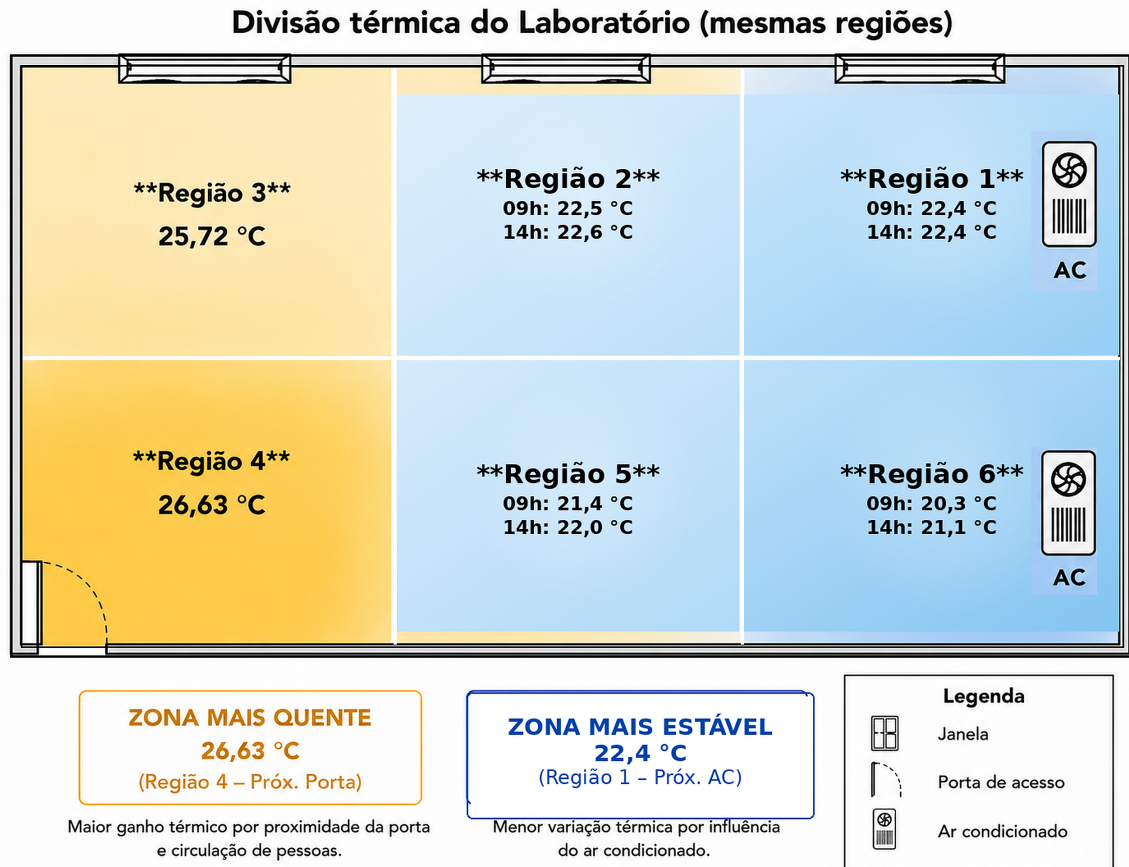
Região	Manhã (09h)	Tarde (14h)
R1	22,4 °C	22,4 °C
R2	22,5 °C	22,6 °C
R5	21,4 °C	22,0 °C
R6	20,3 °C	21,1 °C

Fonte: Elaborada pelo autor.

Ademais, os dados mostram que, no período da manhã, a região R2 apresentou a maior temperatura do ar, com 22,5 °C, enquanto a região R6 apresentou a menor temperatura, com 20,3 °C. No período da tarde, R2 permaneceu como a região mais quente, com 22,6 °C, e R6 continuou sendo a região de menor temperatura, com 21,1 °C.

A Figura 32 apresenta a divisão térmica do laboratório em regiões de análise, permitindo relacionar os valores observados com a posição física das janelas, porta e aparelhos de ar-condicionado.

Figura 32 – Divisão térmica do laboratório em regiões de análise



Fonte: Elaborada pelo autor.

A partir da diferença entre as regiões, é confirmada a importância da distribuição dos sensores em diferentes pontos do laboratório. Caso fosse utilizada apenas uma medição centralizada, variações locais relacionadas à proximidade dos aparelhos de ar-condicionado, janelas e porta poderiam ser ignoradas. Assim, a divisão regional contribuiu para uma análise mais representativa do conforto térmico.

5.6 Resultados do cálculo do PMV

Com os dados ambientais das regiões analisadas, foi calculado o índice PMV para cada zona. O cálculo considerou variáveis ambientais como temperatura do ar, temperatura radiante, umidade relativa e velocidade do ar, além de parâmetros pessoais fixos: taxa metabólica

de 1,1 met e isolamento de vestimenta de 0,5 clo.

Além disso, o uso do PMV permitiu transformar os dados físicos coletados em uma métrica quantitativa de conforto térmico. Diferentemente da análise baseada apenas na temperatura do ar, o PMV incorpora outras variáveis relevantes para a percepção térmica, como a temperatura radiante e a velocidade do ar.

Logo, os resultados mostraram que regiões com menor temperatura do ar nem sempre são interpretadas pelo modelo como proporcionalmente mais frias quando outras variáveis são consideradas. Esse comportamento foi observado no caso da região R6 em comparação com R5 no período da manhã. Embora R6 tenha apresentado temperatura do ar menor que R5, sua temperatura radiante foi superior, o que elevou seu PMV em relação à R5.

Esse resultado é importante porque demonstra que o conforto térmico não pode ser descrito adequadamente apenas pela temperatura do ar. A temperatura radiante, a umidade e a velocidade do ar alteram a resposta térmica percebida pelo ocupante e, portanto, devem ser consideradas em modelos de conforto mais completos.

5.7 Resultados dos questionários subjetivos

Além dos dados físicos, foram utilizados formulários aplicados aos ocupantes nos períodos da manhã e da tarde. Os formulários registraram a região ocupada pelo usuário, a sensação térmica declarada e o desejo de conforto, indicando se o usuário preferia resfriar, manter ou aquecer a condição térmica.

Essas respostas foram essenciais para a construção do modelo de adequabilidade, pois permitiram incorporar a percepção subjetiva dos ocupantes à análise. A sensação térmica foi representada em escala de -3 a +3, variando de “muito frio” a “muito calor”, respectivamente. Já a preferência térmica foi representada pelos valores -1, 0 e +1, correspondendo, respectivamente, a resfriar, manter e aquecer.

Vale destacar que a utilização dos questionários permitiu que o sistema não apenas classificasse as regiões em função das variáveis ambientais, mas avaliasse a compatibilidade entre cada região e a preferência declarada por cada ocupante. Isso é relevante em salas de aula, pois diferentes usuários podem perceber a mesma condição ambiental de formas distintas.

5.8 Resultados do modelo fuzzy

O modelo de lógica *fuzzy* foi aplicado com o objetivo de calcular uma pontuação de adequabilidade térmica para cada região analisada. Para cada ocupante, o sistema considerou três entradas: sensação térmica declarada, preferência de conforto e diferença entre o PMV da região avaliada e o PMV da região atual do usuário. A saída do sistema foi uma pontuação percentual de adequabilidade, variando de 0 a 100.

A lógica das regras adotadas privilegia a coerência entre a preferência do usuário e a condição térmica oferecida pela região. Assim, quando o usuário deseja aquecer, regiões com PMV mais elevado tendem a receber maior pontuação. Quando o usuário deseja resfriar, regiões com PMV mais baixo tendem a ser mais adequadas. Porém, quando o usuário deseja manter a condição atual, regiões com PMV semelhante à região ocupada recebem maior pontuação.

As Figuras 33 e 34 apresentam os mapas de adequabilidade obtidos para o turno da manhã. Nos mapas, tons mais escuros representam maior adequabilidade, enquanto tons mais claros indicam menor compatibilidade entre a região analisada e a preferência do usuário.

Figura 33 – Mapas de adequabilidade térmica no turno da manhã – parte 1



Fonte: Elaborada pelo autor.

Figura 34 – Mapas de adequabilidade térmica no turno da manhã – parte 2



Fonte: Elaborada pelo autor.

A seguir, as Figuras 35 e 36 apresentam os mapas de adequabilidade obtidos para o turno da tarde. A comparação entre os dois períodos mostra que a adequabilidade das regiões varia conforme as condições ambientais e as preferências declaradas pelos ocupantes.

Figura 35 – Mapas de adequabilidade térmica no turno da tarde – parte 1



Fonte: Elaborada pelo autor.

Figura 36 – Mapas de adequabilidade térmica no turno da tarde – parte 2



Fonte: Elaborada pelo autor.

Portanto, os mapas demonstram que a saída do sistema *fuzzy* não depende apenas da temperatura absoluta de cada região, mas da relação entre a condição térmica da região, o

PMV calculado e a preferência subjetiva do ocupante. Por isso, dois usuários localizados em uma mesma região podem receber recomendações diferentes, caso expressem sensações ou preferências distintas.

5.9 Análise de casos representativos

Para avaliar o comportamento do modelo *fuzzy*, foram analisados 24 casos, ou seja 48 respostas (considerando 24 respostas sobre o turno matutino e 24 sobre o turno vespertino). Tais casos são representados a partir dos mapas de adequabilidade, mostrados nas Figuras 33, 34, 35 e 36.

5.9.1 Análise agregada das 48 respostas

Antes de discutir casos específicos, foi realizada uma análise agregada sobre o conjunto completo de respostas, de modo a verificar o comportamento do modelo de forma quantitativa e não apenas ilustrativa. Para cada uma das 48 respostas, o sistema *fuzzy* gerou uma pontuação de adequabilidade para as quatro regiões válidas (R1, R2, R5 e R6), totalizando 192 pontuações individuais. O Quadro 9 apresenta as estatísticas descritivas dessas pontuações, agrupadas pela preferência de conforto declarada pelo ocupante.

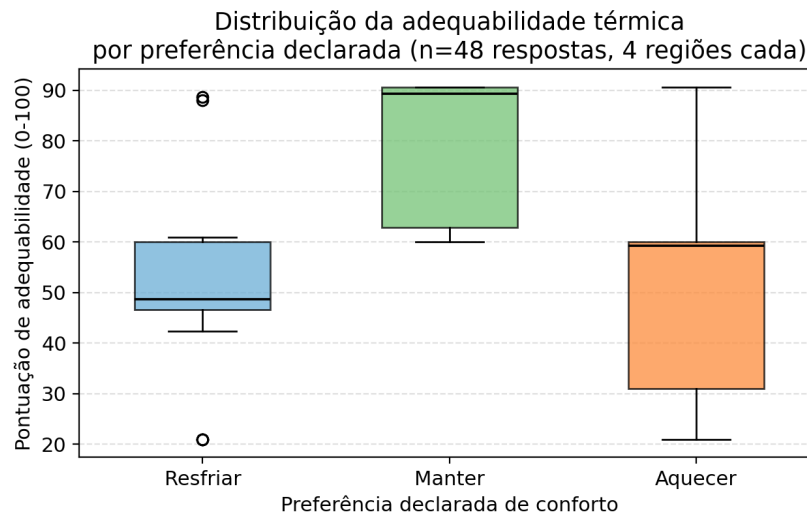
Quadro 9 – Estatísticas descritivas da adequabilidade térmica por preferência declarada

Preferência	n	Média	Desvio padrão	Mínimo	Máximo
Aquecer	72	52,4	22,6	20,9	90,7
Manter	56	79,6	13,6	60,0	90,7
Resfriar	64	52,1	14,8	20,9	88,7

Fonte: Elaborada pelo autor.

Observa-se que o grupo *Manter* apresentou a maior média de adequabilidade (79,6) e o menor desvio padrão (13,6) entre os três grupos, o que é coerente com a lógica das regras: quando o usuário deseja manter a condição térmica atual, a maioria das regiões recebe pontuações relativamente próximas e elevadas, uma vez que a regra associada exige apenas que a variação de PMV entre a região avaliada e a região ocupada seja pequena, condição satisfeita com maior frequência do que as condições mais restritivas dos grupos *Aquecer* e *Resfriar*. Já os grupos *Aquecer* e *Resfriar* apresentaram médias semelhantes entre si (52,4 e 52,1, respectivamente), mas com maior dispersão, especialmente no grupo *Aquecer* (desvio padrão de 22,6), refletindo a maior variação de temperatura entre regiões ao longo do dia. A Figura 37 ilustra essa distribuição.

Figura 37 – Distribuição da adequabilidade térmica por preferência declarada



Fonte: Elaborada pelo autor.

Como o experimento não envolveu uma escolha efetiva de região pelos ocupantes, não é possível comparar diretamente a recomendação do sistema a uma decisão real do usuário. Em vez disso, foi adotada uma métrica de coerência indireta, baseada na relação esperada entre a temperatura do ar de cada região (Tabela 2) e a pontuação de adequabilidade atribuída pelo modelo. Para os grupos *Aquecer* e *Resfriar*, espera-se que a adequabilidade acompanhe a temperatura das regiões: de forma crescente para quem deseja aquecer e de forma decrescente para quem deseja resfriar. Essa relação foi quantificada por meio do coeficiente de correlação de *Spearman* (ρ) entre a temperatura das quatro regiões e a respectiva pontuação de adequabilidade, calculado individualmente para cada uma das 34 respostas pertencentes a esses dois grupos.

Os resultados mostraram que, no grupo *Aquecer* ($n = 18$), todos os casos apresentaram correlação positiva entre temperatura e adequabilidade (ρ médio de 0,80), confirmando que regiões mais quentes foram consistentemente avaliadas como mais adequadas para esse grupo. No grupo *Resfriar* ($n = 16$), 12 dos 16 casos (75%) apresentaram correlação negativa, com ρ médio de $-0,26$. Considerando os dois grupos conjuntamente, a taxa de coerência direcional foi de 88,2% (30 de 34 casos).

Os quatro casos do grupo *Resfriar* que não seguiram a direção esperada ocorreram no turno da tarde e compartilham a mesma explicação observada no caso do Aluno 1 discutido a seguir: como a variação de PMV utilizada pelas regras é calculada em relação à região ocupada pelo próprio usuário, e não em relação ao ranking absoluto de temperatura entre as quatro regiões, a pontuação de adequabilidade pode não acompanhar diretamente a ordem de

temperatura quando a região ocupada pelo usuário já corresponde a uma das extremidades dessa ordem. Esse comportamento reforça que o modelo não classifica as regiões apenas por temperatura absoluta, mas pela relação entre a condição térmica de cada região e a condição vivenciada pelo ocupante naquele momento, conforme também discutido na Seção 5.6.

5.9.2 Casos individuais

No caso do Aluno 1, no período da manhã, observou-se que a região R6 recebeu adequabilidade superior à região R5, mesmo apresentando menor temperatura do ar. À primeira vista, para um usuário que deseja aquecer, seria esperado que R5 fosse mais adequada, pois sua temperatura do ar era de 21,4 °C, enquanto R6 apresentava 20,3 °C. Entretanto, ao considerar a temperatura radiante, observou-se que R6 apresentava 24,5 °C, enquanto R5 apresentava 24,0 °C. Esse aumento radiativo elevou o PMV de R6 para -1,59, em comparação com -1,76 em R5. Assim, R6 foi considerada menos fria pelo modelo e recebeu maior adequabilidade.

Esse caso mostra que a análise multivariável é mais adequada do que uma avaliação baseada apenas na temperatura do ar. A combinação entre temperatura do ar, temperatura radiante e PMV permitiu identificar uma condição térmica que não seria percebida por uma regra simples baseada apenas em temperatura.

Outro caso analisado foi o do Aluno 9, também no período da manhã. Esse usuário declarou preferência por manter a condição térmica. Nesse cenário, as regiões R1 e R2 receberam a mesma taxa de adequabilidade, apesar de apresentarem pequena diferença de temperatura do ar, com 22,4 °C em R1 e 22,5 °C em R2. O resultado indica coerência do modelo, pois diferenças de décimos de grau tendem a ser pouco perceptíveis para os ocupantes e não justificam alteração significativa na classificação de conforto.

Ambos os casos individuais, somados à análise agregada apresentada na Seção 5.9.1, demonstram que o modelo *fuzzy* conseguiu representar transições graduais e relações subjetivas associadas ao conforto térmico de forma consistente na grande maioria das respostas coletadas. Em vez de produzir decisões rígidas, o sistema atribuiu graus de adequabilidade às regiões, permitindo comparar alternativas de forma mais flexível, com uma taxa de coerência direcional de 88,2% frente ao comportamento térmico esperado e desvios explicáveis pela própria lógica relativa das regras.

5.10 Discussão geral

Os resultados obtidos demonstram que a arquitetura proposta conseguiu integrar diferentes camadas de um sistema de monitoramento térmico: aquisição de dados por nós sensores, comunicação local via nRF24L01, publicação em infraestrutura própria via MQTT, validação complementar por LoRaWAN e processamento das condições térmicas por lógica *fuzzy*.

Ademais, a comunicação local via nRF24L01 validou o recebimento dos dados dos nós sensores pelo *gateway*. Enquanto isso, a publicação MQTT validou o encaminhamento das amostras para a infraestrutura própria, permitindo desacoplar coleta e processamento. Dessa forma, a validação LoRaWAN demonstrou a possibilidade de integração com uma rede institucional de longo alcance, ampliando o potencial de escalabilidade da solução.

Do ponto de vista térmico, os resultados mostraram que o laboratório apresenta diferenças entre regiões, mesmo dentro de um mesmo ambiente climatizado. Essa heterogeneidade justifica o uso de sensores distribuídos e reforça a limitação de abordagens baseadas em uma única medição centralizada.

O cálculo do PMV permitiu representar quantitativamente a condição térmica de cada região, considerando múltiplas variáveis ambientais. A aplicação da lógica *fuzzy*, por sua vez, permitiu combinar essa referência objetiva com dados subjetivos dos ocupantes, como sensação térmica e preferência de conforto. Sendo assim, o sistema produziu uma pontuação de adequabilidade térmica mais interpretável do que uma simples leitura de temperatura.

Com isso, a principal contribuição dos resultados está na demonstração de que a decisão sobre conforto térmico pode ser tratada como um problema de adequabilidade entre usuários e regiões. Em vez de buscar uma única temperatura ideal para toda a sala, o modelo permite avaliar diferentes regiões e considerar preferências individuais. Essa abordagem é especialmente relevante em ambientes educacionais, nos quais há ocupação coletiva e percepções térmicas heterogêneas.

Como limitação, destaca-se que os resultados foram obtidos a partir de coletas em horários específicos, com análise concentrada nas regiões válidas para ocupação. Além disso, embora a arquitetura de atuação por infravermelho tenha sido estruturada, a validação contínua do ciclo completo de controle automático dos aparelhos de ar-condicionado ainda pode ser ampliada em trabalhos futuros. Também se recomenda ampliar o número de coletas, incluir maior diversidade de usuários e calibrar as funções de pertinência com séries temporais mais

longas.

Mesmo com essas limitações, os resultados indicam que a arquitetura proposta é viável como solução inicial para monitoramento ambiental e apoio à tomada de decisão em conforto térmico. A combinação entre sensores, comunicação sem fio, PMV, respostas subjetivas e lógica *fuzzy* mostrou-se adequada para transformar dados ambientais em informações úteis para análise e gestão do conforto em sala de aula.

6 CONCLUSÃO

Este trabalho teve como objetivo desenvolver e validar uma rede de sensores sem fio para monitoramento de conforto térmico em ambiente escolar, integrando comunicação local via nRF24L01, publicação de dados por MQTT e um modelo de lógica *fuzzy* para classificação da adequabilidade térmica a partir de variáveis ambientais e percepções subjetivas dos ocupantes. A partir dos resultados obtidos, considera-se que o objetivo geral foi alcançado, uma vez que o sistema proposto conseguiu realizar a coleta, transmissão, publicação e análise dos dados ambientais, além de demonstrar a viabilidade de integração complementar com uma infraestrutura LoRaWAN.

Em relação ao objetivo de propor um sistema de sensoriamento e atuação com foco no conforto térmico em sala de aula, a arquitetura definida mostrou-se adequada ao problema investigado. A divisão do sistema em nós sensores, *gateway*, infraestrutura de comunicação, módulo de análise e nós atuadores permitiu organizar o fluxo de monitoramento e decisão de forma modular. Além disso, a divisão do Laboratório de Arquitetura em regiões de análise possibilitou observar diferenças térmicas internas que não seriam percebidas por uma única medição centralizada. Assim, o trabalho confirma que o conforto térmico em salas de aula deve ser tratado de forma regionalizada, considerando a influência de janelas, porta, aparelhos de ar-condicionado e ocupação do ambiente.

Quanto ao objetivo de testar e validar o funcionamento do sistema proposto, os resultados demonstraram a viabilidade das principais etapas da arquitetura. A comunicação local via nRF24L01 permitiu o recebimento e a interpretação dos pacotes enviados pelos nós sensores no *gateway*. Em seguida, a publicação das amostras via MQTT confirmou a comunicação entre o *gateway* e a infraestrutura própria do sistema, permitindo desacoplar a coleta dos dados da etapa de processamento. Além disso, os testes com LoRaWAN demonstraram que o protótipo pode ser integrado a uma rede institucional de longo alcance, ampliando as possibilidades de aplicação em cenários de maior escala.

No que se refere ao objetivo de implementar um modelo de lógica *fuzzy* para classificar a adequabilidade térmica das regiões, os resultados indicaram que o modelo foi capaz de combinar o índice PMV com as percepções subjetivas dos ocupantes. A análise mostrou que a temperatura do ar, isoladamente, não é suficiente para representar o conforto térmico, pois variáveis como temperatura radiante, umidade e velocidade do ar também influenciam a condição percebida. Dessa forma, o uso do PMV associado à lógica *fuzzy* permitiu uma avaliação mais

flexível e interpretável.

A aplicação do modelo sobre as 48 respostas coletadas apresentou coerência direcional em 88,2% dos casos analisados nos grupos que desejavam aquecer ou resfriar. Esse resultado indica que, na maior parte das situações, o sistema atribuiu maior adequabilidade a regiões compatíveis com a preferência declarada pelos usuários. Os casos divergentes não invalidam o modelo, pois ocorreram em função da própria lógica relativa adotada, na qual a adequabilidade é calculada considerando a diferença entre a região ocupada pelo usuário e as demais regiões analisadas, e não apenas a temperatura absoluta de cada ponto.

De modo geral, conclui-se que a arquitetura proposta é viável como solução inicial para monitoramento ambiental e apoio à tomada de decisão sobre conforto térmico em ambiente escolar. A integração entre sensores distribuídos, comunicação sem fio, MQTT, LoRaWAN, PMV, respostas subjetivas e lógica *fuzzy* mostrou-se adequada para representar a heterogeneidade térmica de uma sala de aula e produzir informações úteis para futuras estratégias de automação da climatização.

6.1 Limitações

Apesar dos resultados obtidos, o trabalho apresenta algumas limitações. A primeira delas está relacionada ao período de coleta, restrito a horários específicos dos turnos da manhã e da tarde. Dessa forma, os resultados representam as condições observadas nesses momentos, não abrangendo variações ao longo de vários dias, semanas ou diferentes condições climáticas.

Outra limitação refere-se ao número de respostas subjetivas utilizadas na avaliação do modelo. Embora as 48 respostas tenham permitido uma análise inicial da coerência da lógica *fuzzy*, uma quantidade maior de participantes poderia tornar a avaliação mais robusta e representativa da diversidade de percepções térmicas dos ocupantes.

Também se destaca que a análise subjetiva ficou concentrada nas regiões válidas para ocupação, principalmente R1, R2, R5 e R6. As regiões R3 e R4 foram consideradas na divisão espacial do laboratório, mas não participaram diretamente da avaliação com os ocupantes por não possuírem assentos associados às respostas coletadas.

Além disso, o cálculo do PMV utilizou parâmetros pessoais fixos, como taxa metabólica e isolamento de vestimenta. Essa escolha permitiu padronizar a análise, mas não contempla integralmente as diferenças individuais entre os usuários. Por fim, embora a arquitetura de atuação por infravermelho tenha sido feita, o ciclo completo de controle automático dos aparelhos de

ar-condicionado ainda não foi validado de forma contínua.

6.2 Trabalhos futuros

Como trabalhos futuros, recomenda-se ampliar o período de coleta de dados, contemplando diferentes dias, horários, turmas e condições climáticas. Essa ampliação permitiria observar melhor a variação térmica do ambiente e ajustar com maior precisão as funções de pertinência e a base de regras do modelo *fuzzy*.

Também se sugere aumentar o número de respostas subjetivas, de modo a tornar a análise mais representativa. Com uma base maior, seria possível avaliar de forma mais consistente a relação entre sensação térmica, preferência declarada, localização na sala e adequabilidade calculada pelo sistema.

Outra possibilidade é aprimorar o cálculo do PMV com parâmetros mais próximos das condições reais dos ocupantes, como vestimenta e nível de atividade. Esses dados poderiam ser coletados no próprio formulário, permitindo uma análise mais personalizada do conforto térmico.

Por fim, a arquitetura pode ser expandida para outras salas de aula ou blocos da universidade, permitindo avaliar sua escalabilidade e sua integração com a infraestrutura Smart Campus por meio de LoRaWAN. Também podem ser desenvolvidos painéis de visualização em tempo real, como *dashboards*, para acompanhamento das medições, da adequabilidade térmica por região e do histórico de conforto do ambiente.

REFERÊNCIAS

- AGROTHINGS. **LoRa**: uma solução para a conectividade no campo. 2024. Blog. Disponível em: <https://agrothings.net/blog/lora-uma-solucao-para-a-conectividade-no-campo/>. Acesso em: 26 jun. 2026.
- AKYILDIZ, I. F.; SU, W.; SANKARASUBRAMANIAM, Y.; CAYIRCI, E. Wireless sensor networks: A survey. **Computer Networks**, v. 38, n. 4, p. 393–422, 2002. Disponível em: [https://doi.org/10.1016/S1389-1286\(01\)00302-4](https://doi.org/10.1016/S1389-1286(01)00302-4). Acesso em: 9 jul. 2026.
- ALBUQUERQUE, P. U. B. **Estudo e desenvolvimento de abordagens multiobjetivo baseadas em programação linear e em metaheurísticas para otimização do custo com energia elétrica e do conforto do usuário**. Tese (Doutorado) – UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ, 2018. Disponível em: <http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/39409>. Acesso em: 9 jul. 2026.
- ALI, A. S.; COTÊ, C.; HEIDARINEJAD, M.; STEPHENS, B. Elemental: An open-source wireless hardware and software platform for building energy and indoor environmental monitoring and control. **Sensors**, v. 19, n. 18, p. 4017, 2019.
- ALI, A. S.; ZANZINGER, Z.; DEBOSE, D.; STEPHENS, B. Open source building science sensors (osbss): A low-cost arduino-based platform for long-term indoor environmental data collection. **Building and Environment**, v. 100, p. 114–126, 2016. ISSN 0360-1323. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360132316300476>. Acesso em: 9 jul. 2026.
- AOSONG ELECTRONICS CO., LTD. **AHT10 Temperature and Humidity Sensor Datasheet**. [S. l.], 2020. Datasheet.
- ASHRAE. **ANSI/ASHRAE Standard 55-2017**: Thermal environmental conditions for human occupancy. Atlanta, 2017.
- ATZORI, L.; IERA, A.; MORABITO, G. The internet of things: A survey. **Computer Networks**, v. 54, n. 15, p. 2787–2805, 2010. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.comnet.2010.05.010>. Acesso em: 9 jul. 2026.
- AZEVEDO, G. G. C. d. **Conforto térmico multiusuário com controle da temperatura e velocidade do ar com base no Voto Médio Estimado usando Controle Fuzzy e Rede sem fio Zigbee**. Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal do Amazonas, 2018. Disponível em: https://tede.ufam.edu.br/bitstream/tede/6844/2/Disserta%C3%A7%C3%A3o_Gautama%20Azevedo_PPGEE. Acesso em: 9 jul. 2026.
- BOUGUERA, T.; DIOURIS, J.-F.; CHAILLOUT, J.-J.; JAOUADI, R.; ANDRIEUX, G. Energy consumption model for sensor nodes based on lora and lorawan. **Sensors**, v. 18, n. 7, p. 2104, 2018. Disponível em: <https://doi.org/10.3390/s18072104>. Acesso em: 9 jul. 2026.
- CELARINO, A. L. S.; CASTELLANO, M. S.; GIEBMEYER, T. Análise de conforto térmico em ambiente escolar com sensores de baixo custo. **Revista Brasileira de Climatologia**, 2020.
- COSTA, J. R. d. **Modelagem e análise de um Smart Condominium Controller utilizando inteligência artificial**. Tese (Doutorado) – UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ, Fortaleza, 2023. Tese (Doutorado em Engenharia Elétrica) – Universidade Federal do Ceará, Centro de Tecnologia, Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica. Disponível em: https://repositorio.ufc.br/bitstream/riufc/73838/3/2023_tese_jrcosta.pdf. Acesso em: 9 jul. 2026.

DORIZAS, P. V.; ASSIMAKOPOULOS, M. N.; SANTAMOURIS, M. The impact of thermal comfort conditions on students' performance in university classrooms. **Energy and Buildings**, Elsevier, v. 107, p. 72–86, 2015. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2015.08.031>. Acesso em: 9 jul. 2026.

FANGER, P. O. **Thermal Comfort**: Analysis and applications in environmental engineering. Copenhagen: Danish Technical Press, 1970.

FRADEN, J. **Handbook of Modern Sensors**: Physics, designs, and applications. 5. ed. Cham: Springer, 2016.

FROTA, A. B.; SCHIFFER, S. R. **Manual de conforto térmico**. São Paulo, Brasil: Studio Nobel, 2001.

GUBBI, J.; BUYYA, R.; MARUSIC, S.; PALANISWAMI, M. Internet of things (IoT): A vision, architectural elements, and future directions. **Future Generation Computer Systems**, v. 29, n. 7, p. 1645–1660, 2013. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.future.2013.01.010>. Acesso em: 9 jul. 2026.

HOROWITZ, P.; HILL, W. **The Art of Electronics**. 3. ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2015.

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. **ISO 7730**: Moderate thermal environments – determination of the pmv and ppd indices and specification of the conditions for thermal comfort. [S. l.], 2005.

JURISTO, N.; MORENO, A. M. **Basics of Software Engineering Experimentation**. Springer Science & Business Media, 2013. Disponível em: https://www.cin.ufpe.br/~in1002/leituras/Basics_of_Software_Engineering_Experimentation.pdf. Acesso em: 9 jul. 2026.

KARTALOPOULOS, S. **Understanding neural networks and fuzzy logic**: basic concepts and applications. Wiley-IEEE Press, 1997. Disponível em: <https://dl.acm.org/doi/book/10.5555/550087>. Acesso em: 9 jul. 2026.

KOSKO, B. **Fuzzy Engineering**. [S. l.]: Prentice Hall, 1997.

LAVRINOVICA, I. *et al.* A comprehensive review of sensor-based smart building monitoring and data gathering techniques. **Applied Sciences**, v. 14, n. 21, p. 10057, 2024.

LIGUORI, I. N.; LABAKI, L. C. Avaliação do conforto térmico em ambiente escolar: comparações entre o modelo adaptativo e respostas de sensação e preferência térmica. In: **Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído (ENTAC)**. [S. n.], 2019. v. 18, p. 895. Disponível em: <https://eventos.antac.org.br/index.php/entac/article/view/895>. Acesso em: 9 jul. 2026.

LIMA, F. A.; CAMINHAS, W. M.; DÁTTILO, W. **Controle Fuzzy Aplicado ao Conforto Térmico em Ambientes Inteligentes**. 2014.

ResearchGate. Disponível em: <https://www.researchgate.net/figure/>

Figura-5-Funcoes-de-pertinencia-6-Neste-exemplo-ha-uma-variavel-linguistica-sensacao_fig2_271514691. Acesso em: 26 jul. 2025.

LOPES, A. F. O.; SILVA, C. F. e.; AMORIM, C. N. D.; BATISTA, J. O. Avaliação do desempenho térmico de ambiente escolar padronizado, em contexto climático brasileiro, por meio de simulação termoeenergética. **PARC Pesquisa em Arquitetura e Construção**, v. 14, p. e023030, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.20396/parc.v14i00.8670652>. Acesso em: 9 jul. 2026.

LORA ALLIANCE. **LoRaWAN 1.1 Specification**. [S. l.], 2017. Technical specification.

MARRO, A. A.; SOUZA, A. d. C.; CAVALCANTE, E. d. S.; BEZERRA, G. S.; NUNES, R. O. **Lógica fuzzy: conceitos e aplicações**. Natal: Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), 2010. v. 2.

MEANA-LLORIÁN, D. *et al.* Iofclime: The fuzzy logic and the internet of things to control indoor temperature regarding the outdoor ambient conditions. **Future Generation Computer Systems**, v. 76, p. 275–284, 2016.

MICROELECTRONICS, H. **RFM95/96/97/98W LoRa Module Datasheet**. [S. l.], 2015. Disponível em: https://cdn.sparkfun.com/assets/learn_tutorials/8/0/4/RFM95_96_97_98W.pdf. Acesso em: 26 jul. 2025.

NGUYEN, H. T.; SUGENO, M. **Fuzzy systems: modeling and control**. Springer Science & Business Media, 2012. Disponível em: <https://tinyurl.com/2dc2t65d>. Acesso em: 9 jul. 2026.

NOR, R. F. A. M.; ZAMAN, F. H. K.; MUBDI, S. Smart traffic light for congestion monitoring using LoRaWAN. In: **2017 IEEE 8th Control and System Graduate Research Colloquium (ICSGRC)**. Shah Alam: IEEE, 2017. p. 132–137.

NORDIC SEMICONDUCTOR. **nRF24L01+ Single Chip 2.4GHz Transceiver: Product specification**. [S. l.], 2008. Product specification.

OASIS. **MQTT Version 5.0**. 2019. OASIS Standard. Disponível em: <https://docs.oasis-open.org/mqtt/mqtt/v5.0/mqtt-v5.0.html>. Acesso em: 26 jun. 2026.

RESEARCHGATE. **Internet of Things (IoT)**. 2021. Figura online. Disponível em: https://www.researchgate.net/figure/nternet-of-things-IoT_fig3_356622807. Acesso em: 17 maio 2026.

SANTOS, S. A. B. **Utilização da meta-heurística PSO para otimização multiobjetivo de um smart home controller**. Dissertação (Mestrado) – UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ, 2019. Disponível em: <http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/40239>. Acesso em: 9 jul. 2026.

SARAIVA, G. J. d. P. Lógica fuzzy. **Revista da Escola Superior de Guerra**, v. 21, n. 45, 2006. Disponível em: https://rmct.ime.eb.br/arquivos/RMCT_3_quad_2000/logica_fuzzy.pdf. Acesso em: 9 jul. 2026.

SEMTECH CORPORATION. **SX1276/77/78/79: 137 mhz to 1020 mhz low power long range transceiver**. [S. l.], 2016. Datasheet.

SILVA, I. V. d. S. **Desenvolvimento de um ecossistema automatizado para monitoramento climático e ambiental no Sertão Central do Ceará: uma abordagem utilizando a tecnologia LoRa**. Monografia (Trabalho de Conclusão de Curso) – UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ, Quixadá, 2026. Disponível em: <http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/85376>. Acesso em: 26 jun. 2026.

SILVA, M. P.; RIBEIRO, J. M.; FAGUNDES, E. R.; LEAL, D. B. Análise das condições de conforto térmico em salas de aula com base na avaliação subjetiva de usuários.

Revista ÁRQIMED, Faculdades Atitus, v. 14, n. 27, p. 1–21, 2022. Disponível em: <https://seer.atitus.edu.br/index.php/arqimed/article/view/1910/1147>. Acesso em: 9 jul. 2026.

SIMÕES, M. G.; SHAW, I. S. **Controle e modelagem fuzzy**. Editora Blucher, 2007. Disponível em: <https://tinyurl.com/mrfts6m>. Acesso em: 9 jul. 2026.

SMART KITS. **Módulo Emissor Infravermelho KY-005**. 2026. Página de produto. Disponível em: <https://www.smartkits.com.br/modulo-emissor-infravermelho-ky-005>. Acesso em: 16 maio 2026.

SMART KITS. **Módulo LoRa 915MHz RFM95W**. 2026. Página de produto. Disponível em: <https://www.smartkits.com.br/modulo-lora-915mhz-rfm95w>. Acesso em: 15 maio 2026.

SMART KITS. **Módulo Sensor de Temperatura e Umidade de Alta Precisão AHT10**. 2026. Página de produto. Disponível em: <https://www.smartkits.com.br/modulo-sensor-de-temperatura-e-umidade-de-alta-precisao-aht10>. Acesso em: 12 maio 2026.

SMART KITS. **Módulo Wireless 2.4GHz nRF24L01**. 2026. Página de produto. Disponível em: <https://www.smartkits.com.br/modulo-wireless-2-4ghz-nrf24l01>. Acesso em: 14 maio 2026.

SMART KITS. **Sensor de Luminosidade LDR 5mm**. 2026. Página de produto. Disponível em: <https://www.smartkits.com.br/sensor-de-luminosidade-ldr-5mm>. Acesso em: 13 maio 2026.

TARTARINI, F.; SCHIAVON, S. pythermalcomfort: A python package for thermal comfort research. **SoftwareX**, v. 12, p. 100578, 2020.

THE THINGS NETWORK. **LoRaWAN Device Classes**. 2024. Documentação online. Disponível em: <https://www.thethingsnetwork.org/docs/lorawan/classes/>. Acesso em: 26 jun. 2026.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ. **Mapa Campus de Quixadá**. 2023. PDF. Superintendência de Infraestrutura e Gestão Ambiental. 2026. Disponível em: <https://ufcinfra.ufc.br/wp-content/uploads/2023/11/mapa-quixada-2023.pdf>. Acesso em: 29 jun. 2026.

WANG, S.; MA, Z. Supervisory and optimal control of building hvac systems: A review. **HVAC&R Research**, v. 14, n. 1, p. 3–32, 2008.

WARGOCKI, P.; PORRAS-SALAZAR, J. A.; CONTRERAS-ESPINOZA, S. The relationship between classroom temperature and children's performance in school. **Building and Environment**, Elsevier, v. 157, p. 197–204, 2019. Disponível em: https://orbit.dtu.dk/files/179896086/pesei_the_relationship_between_classroom.pdf. Acesso em: 9 jul. 2026.

WARGOCKI, P.; WYON, D. P. Providing better thermal and air quality conditions in school classrooms would be cost-effective. In: REHVA. **REHVA Annual Meeting Conference**. 2013. p. 1–8. Disponível em: https://immobilierdurable.eu/images/2128_uploads/b_n_fices__co_et_comfort_DK_.pdf. Acesso em: 9 jul. 2026.

ZADEH, L. A. Fuzzy sets. **Information and Control**, v. 8, n. 3, p. 338–353, 1965. Disponível em: [https://doi.org/10.1016/S0019-9958\(65\)90241-X](https://doi.org/10.1016/S0019-9958(65)90241-X). Acesso em: 9 jul. 2026.

ZOMORODIAN, Z. S.; TAHSILDOOST, M.; HAFEZI, M. Thermal comfort in educational buildings: A review article. **Renewable and Sustainable Energy Reviews**, v. 59, p. 895–906, 2016.